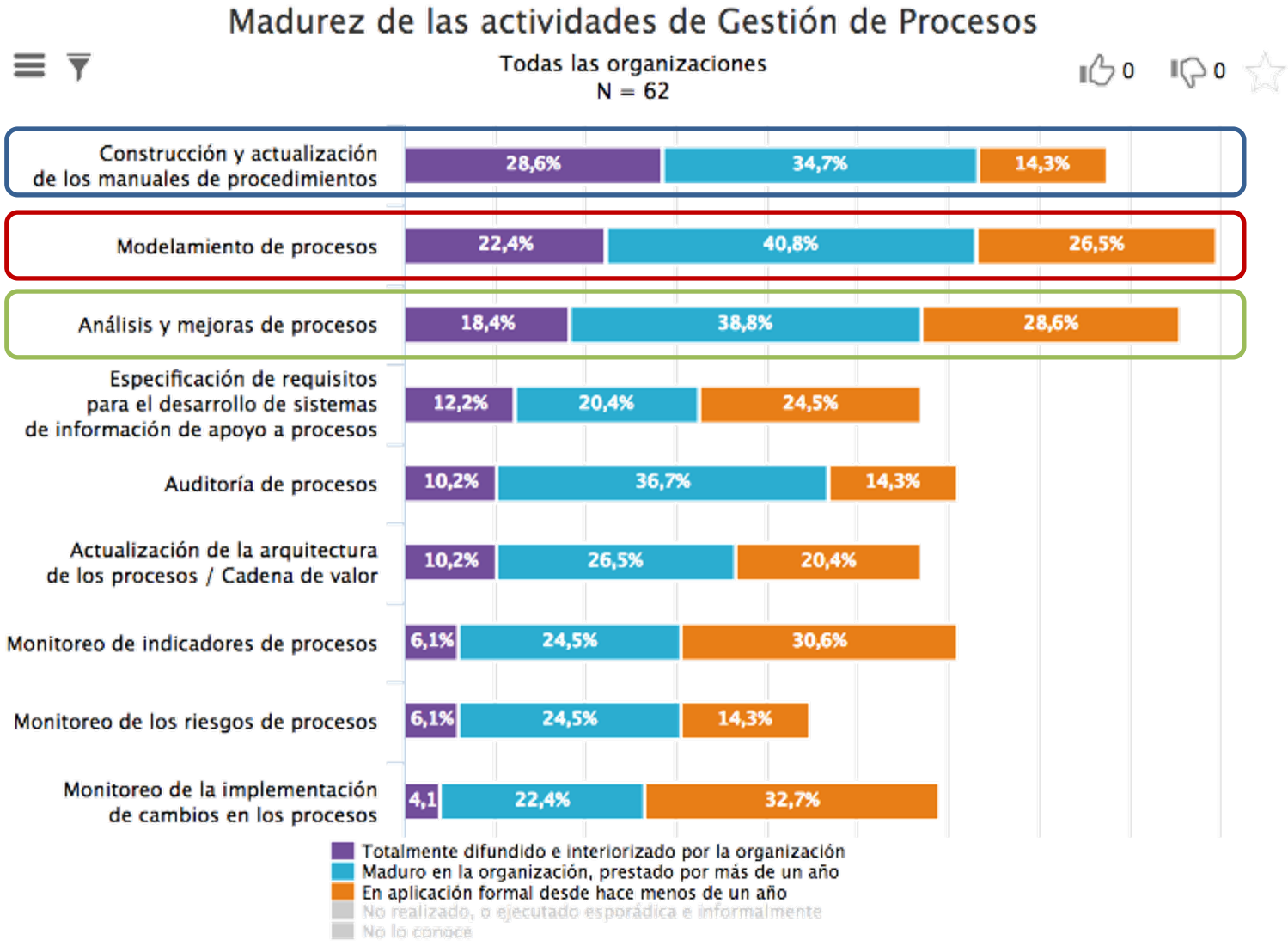
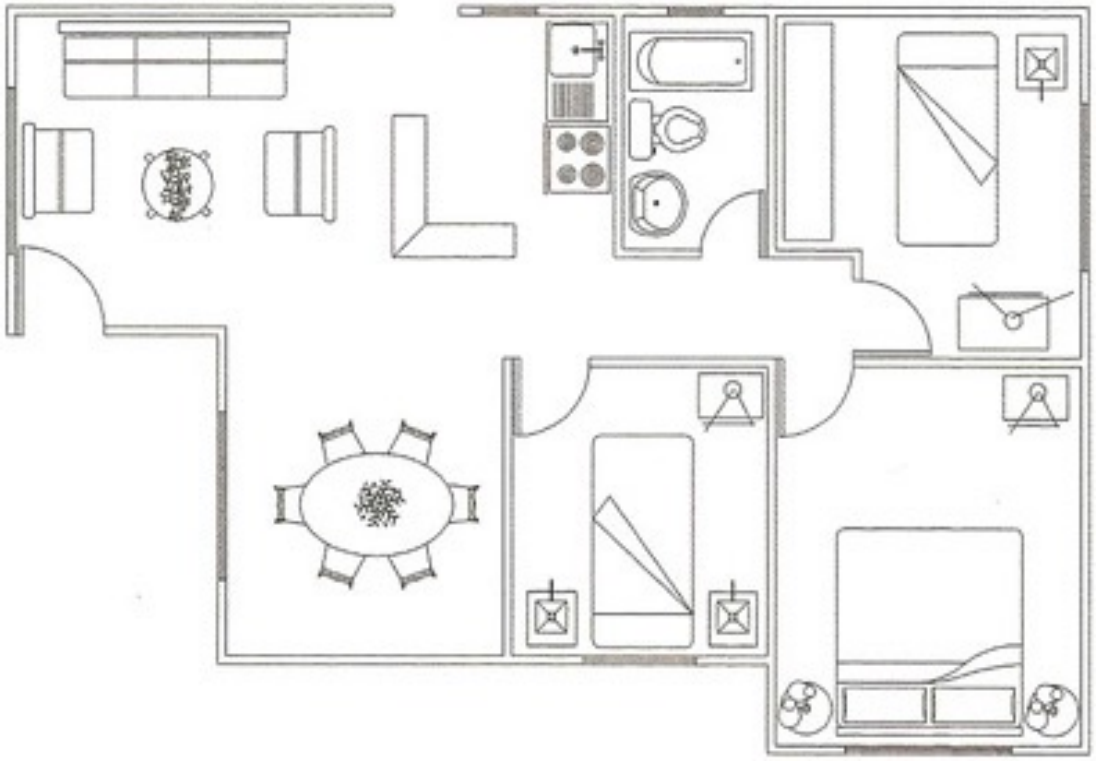
Madurez de BPM* en la organización

(*) Business Process Management



Fuente: ERBPM 2017, CETIUC

¿Para qué modelar?



¿Para qué modelar?

En los procesos de negocio esto se convierte en:

Analizar (“levantar”)

Entender cómo se realiza el proceso

Diseñar

Definir cómo se debería efectuar

Preparar

Generar las condiciones de apoyo a su ejecución (ej.: sistema de información)

Implementar

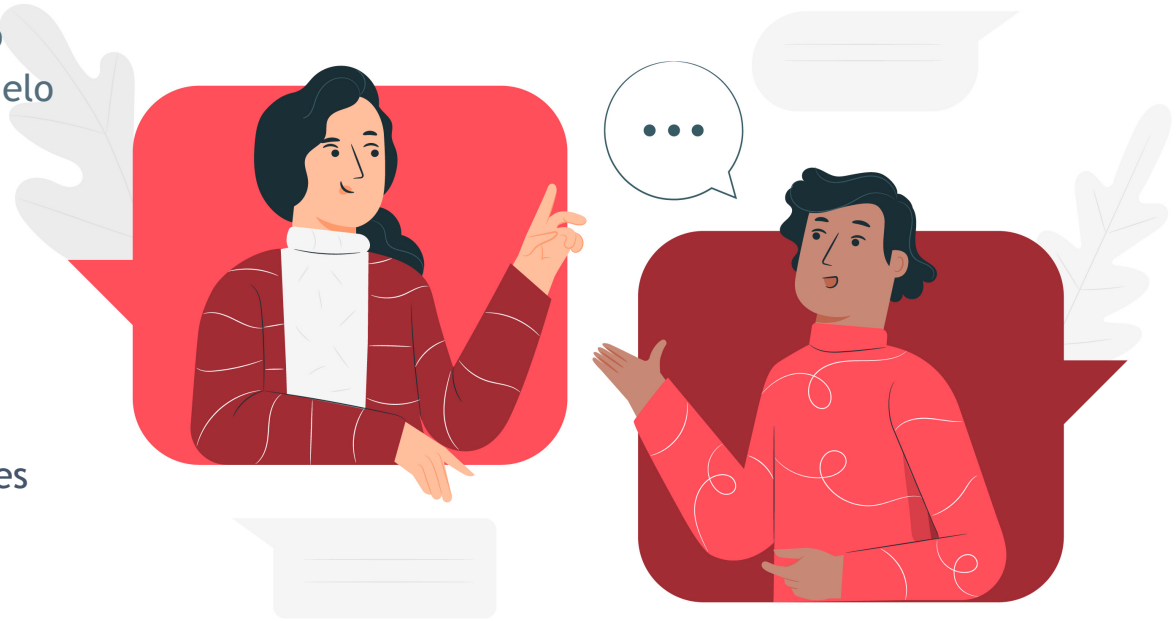
Entregar instrucciones precisas a los involucrados respecto a cuál es su rol en el proceso, y controlar posteriormente su desempeño

Mantener

Hacer mejoras fácilmente y reflejar cambios en el diseño

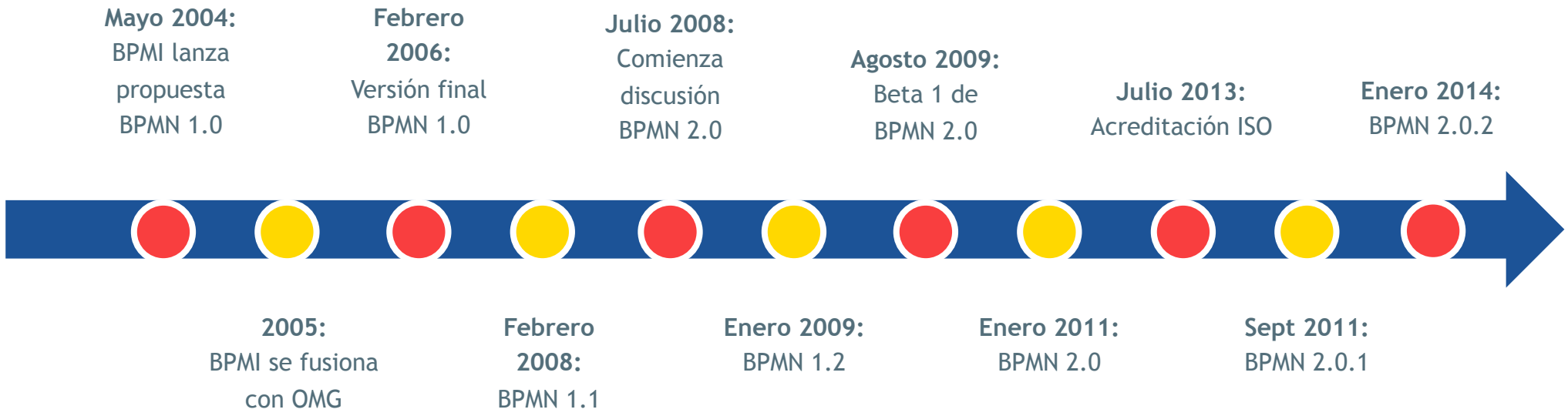
“Todos los modelos están errados, pero existen algunos útiles”* - George box, 1997

- Existen muchas formas válidas de representar una situación, pero sólo algunas son de utilidad para el propósito buscado con el modelo
- El modelo tiene como objetivo fundamental la **comunicación**
  - Contiene lenguaje adecuado para la audiencia
  - Captura tipo y nivel de detalle adecuado
- La clave: reconocer sus limitaciones y tomar decisiones coherentes



(*) “*Essentially, all models are wrong, but some are useful*”

Historia de BPMN



BPMN fue pensada específicamente para la modelación de un proceso de negocio

BPMN PERMITE:

(BPMS – Business Process Management Systems)

Analizar

Permite reconocer roles, actividades y eventos que caracterizan el proceso de negocio actual.

Diseñar

Permite detallar todas las interacciones y flujos de un proceso.

Preparar

BPMN da soporte a la generación de modelos ejecutables.

Implementar

Se puede comunicar fácilmente a personas del negocio, e incluso que estos contribuyan en su diseño.

Mantener

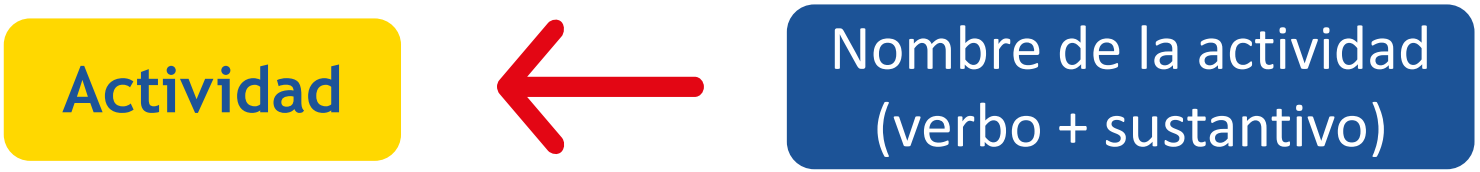
Idealmente, mediante herramientas de ejecución de procesos de negocio (BPMS). La documentación y el proceso son uno.

¿Qué vimos esta sesión?

- Respondimos a la pregunta: ¿por qué modelar?
- Recorrimos la historia de BPMN

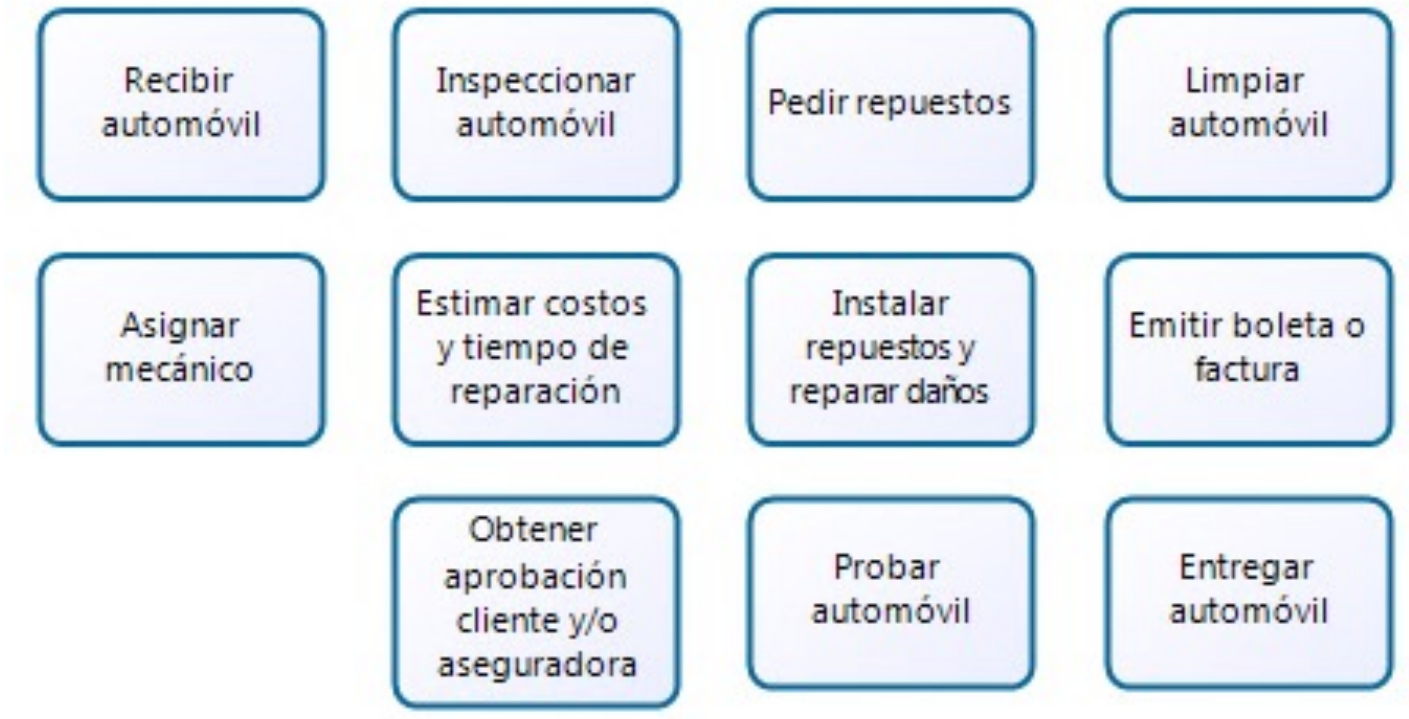
Actividad: el concepto fundamental en BPMN

- **BPMN** especifica el orden y la responsabilidad de ejecución de las actividades del proceso.
- A través del siguiente símbolo se representan las actividades:



Conexión con SIPOC/RECI

- **Hasta ahora, tenemos definidas las actividades del proceso, según RECI.**
- …Sin embargo, nos falta especificar el orden de ejecución de éstas.



(*) Esquema de Software Bizagi

Flujo de secuencia: orden de ejecución de las actividades

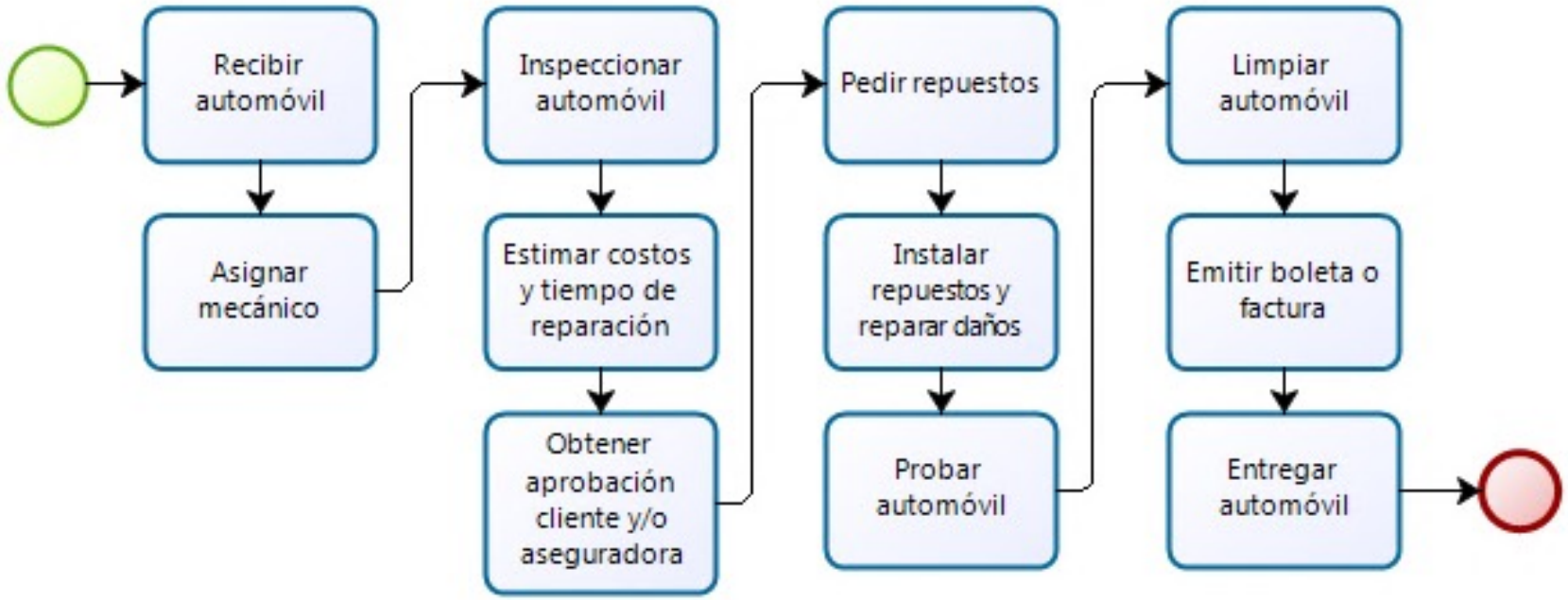
- A través del flujo de secuencia se especifica qué actividad se debe ejecutar antes que otra.
- Se representa a través de una flecha continua.



(*) Esquema de Software Bizagi

Flujo de secuencia: orden de ejecución de las actividades

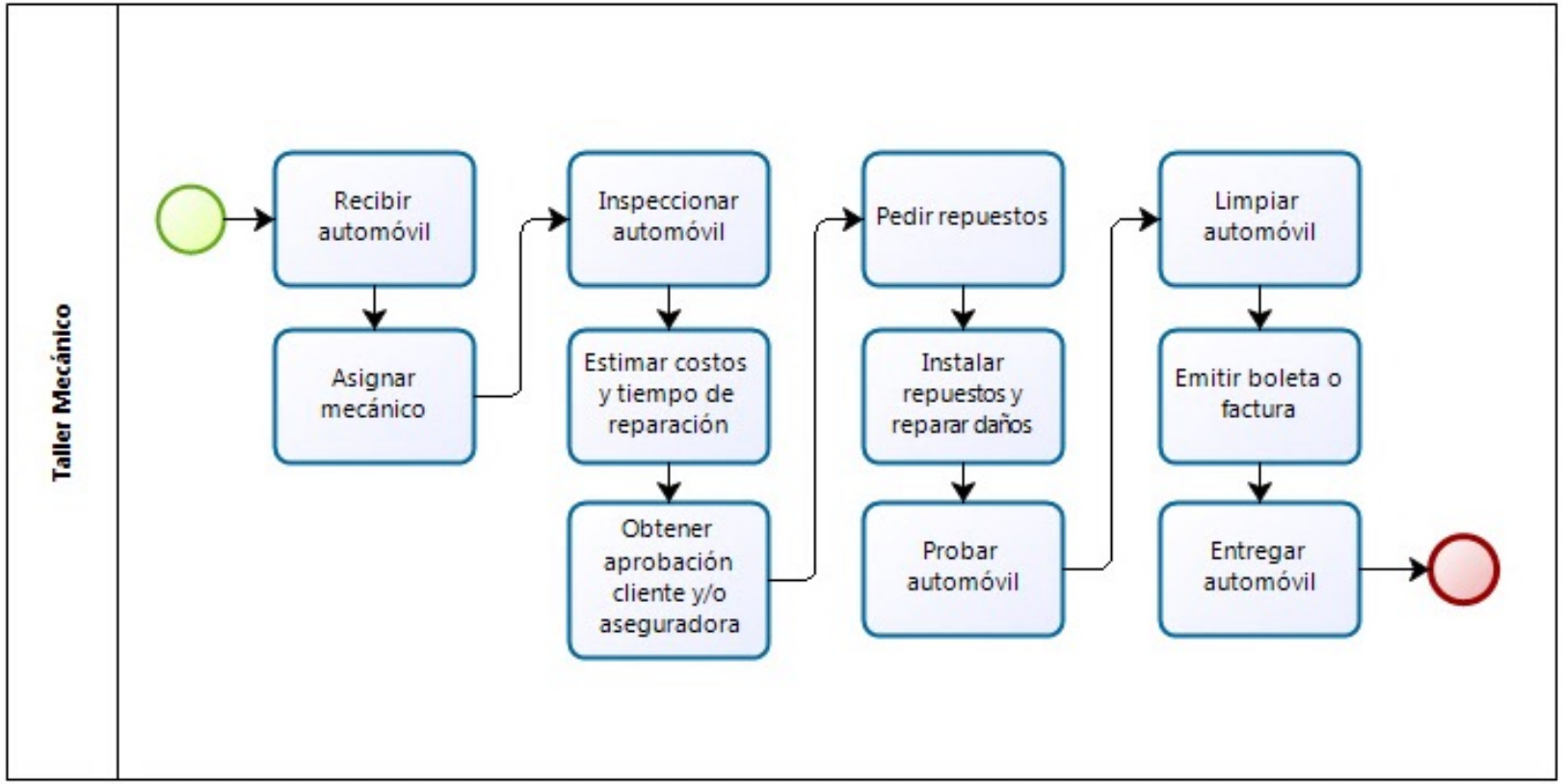
- A través del flujo de secuencia se especifica qué actividad se debe ejecutar antes que otra.
- Se representa a través de una flecha continua.
- Implícitamente, cada instancia de ejecución del proceso es una "ficha" que recorre el diagrama.



(*) Esquema de Software Bizagi

Pools y Lanes: organizaciones participantes y responsabilidad de ejecución

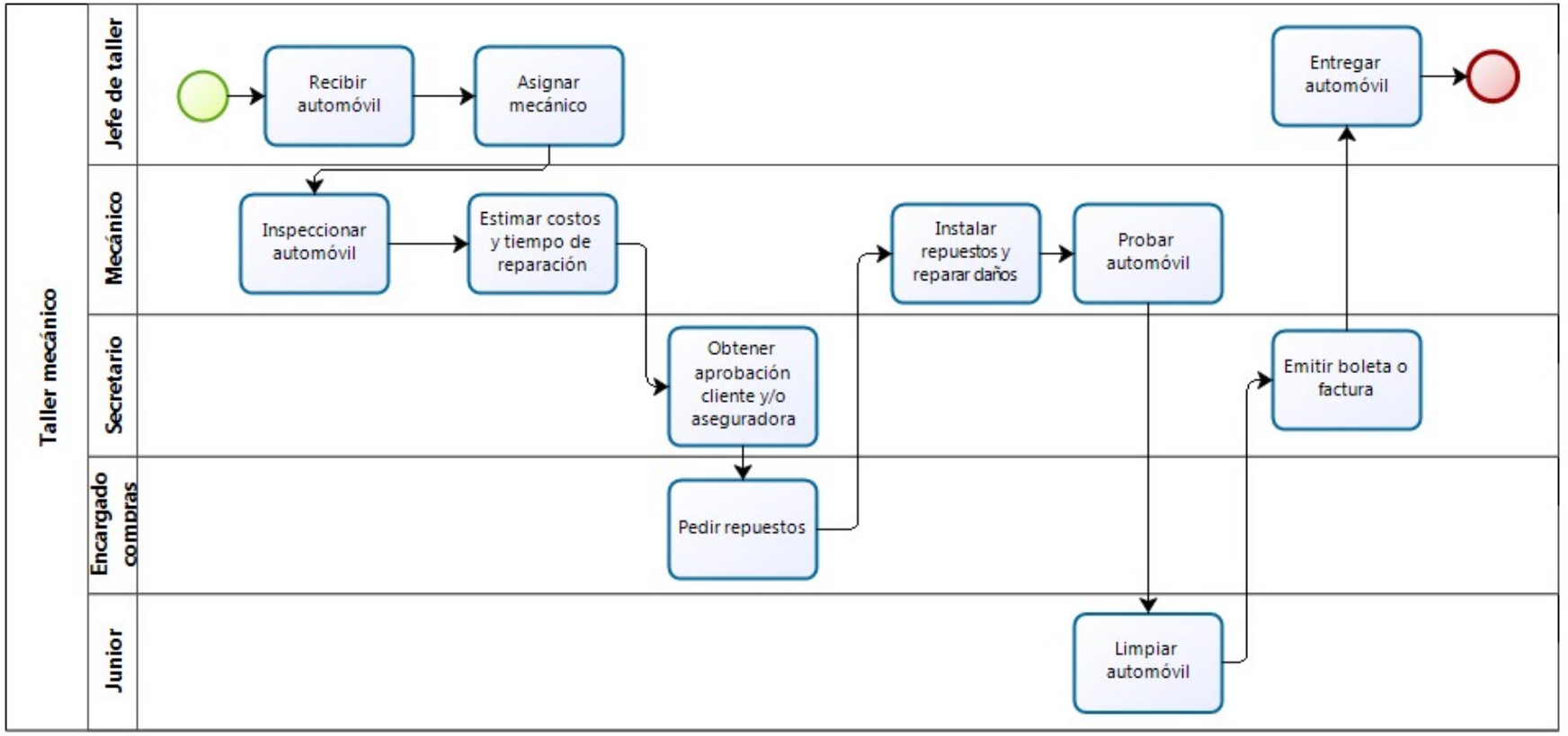
- Para agrupar las distintas organizaciones involucradas en el proceso se ocupan los ***pools.***



(*) Esquema de Software Bizagi

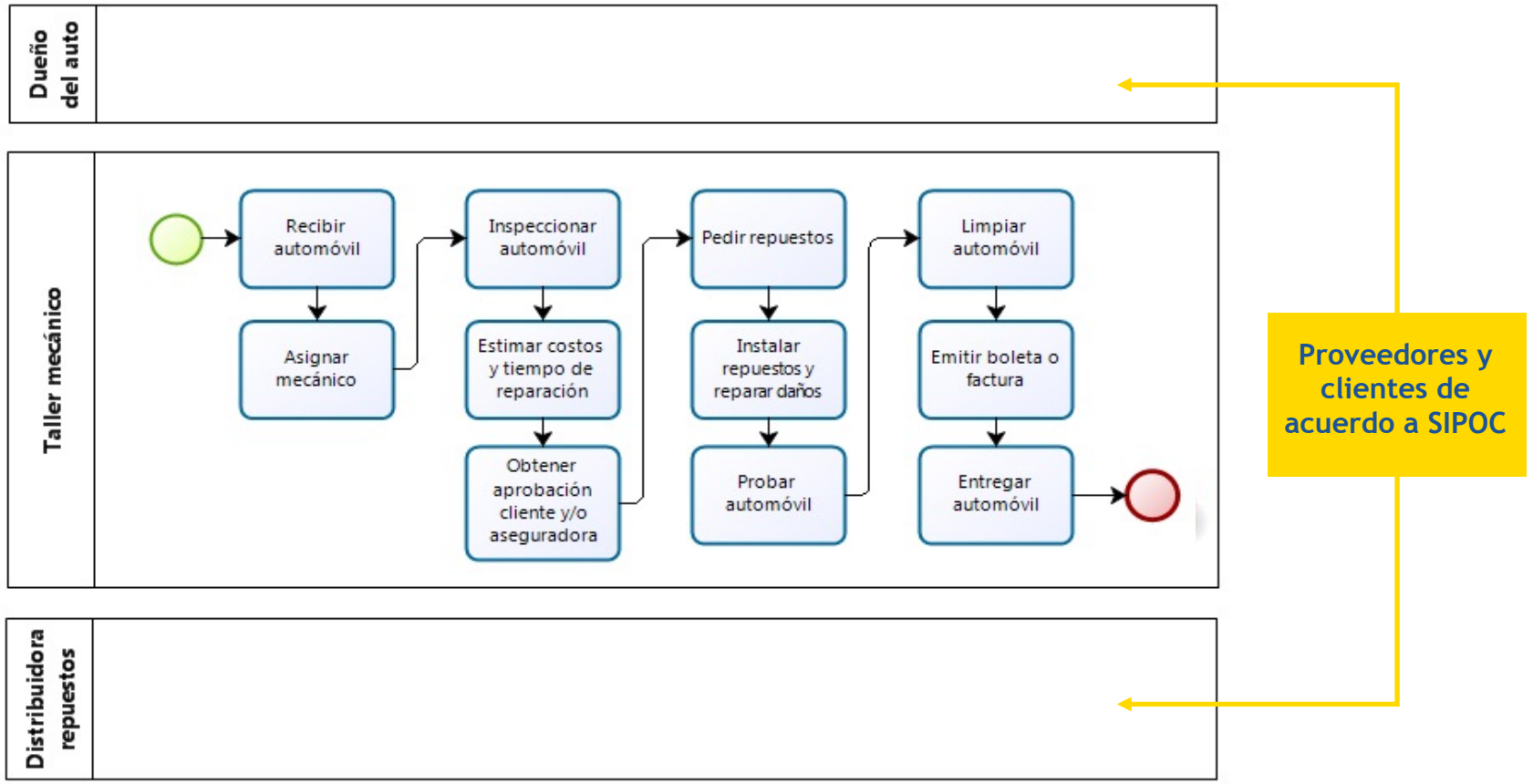
Pools y Lanes: organizaciones participantes y responsabilidad de ejecución

- Para representar los roles y asignar la ejecución de las tareas se ocupan los *lanes:* carriles dentro de los *pools*.



Pools y Lanes: organizaciones participantes y responsabilidad de ejecución

- BPMN permite modelar el aspecto interno y externo de los procesos:
  - Los *pools* permiten representar las distintas organizaciones con las que el proceso interactúa (proveedores y clientes).



Flujo de mensaje: comunicación entre *pools*

- Un **Flujo de Mensaje** se usa para mostrar la comunicación entre dos participantes de pools independientes.
  - Se representa por una línea segmentada con el extremo sin relleno.

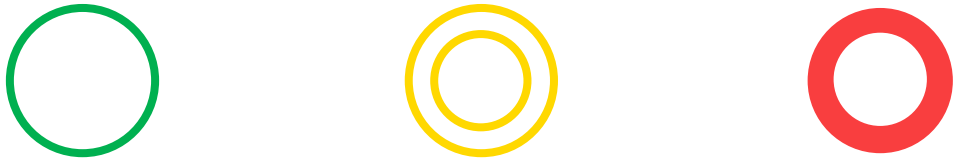


- Representa el envío de información desde un participante a otro, en una actividad o evento de mensaje específico.



Eventos: cosas que “suceden”

- Los procesos deben responder a cambios en el entorno: la llegada de un aviso, el paso del tiempo, etc. Estos se representan en **BPMN** con el concepto de “evento”.
- Los eventos afectan el flujo del proceso y tienen un causa (*trigger* – gatillo) o un efecto.
- **Hay tres tipos de eventos básicos basado en cuándo ellos afectan el flujo:**

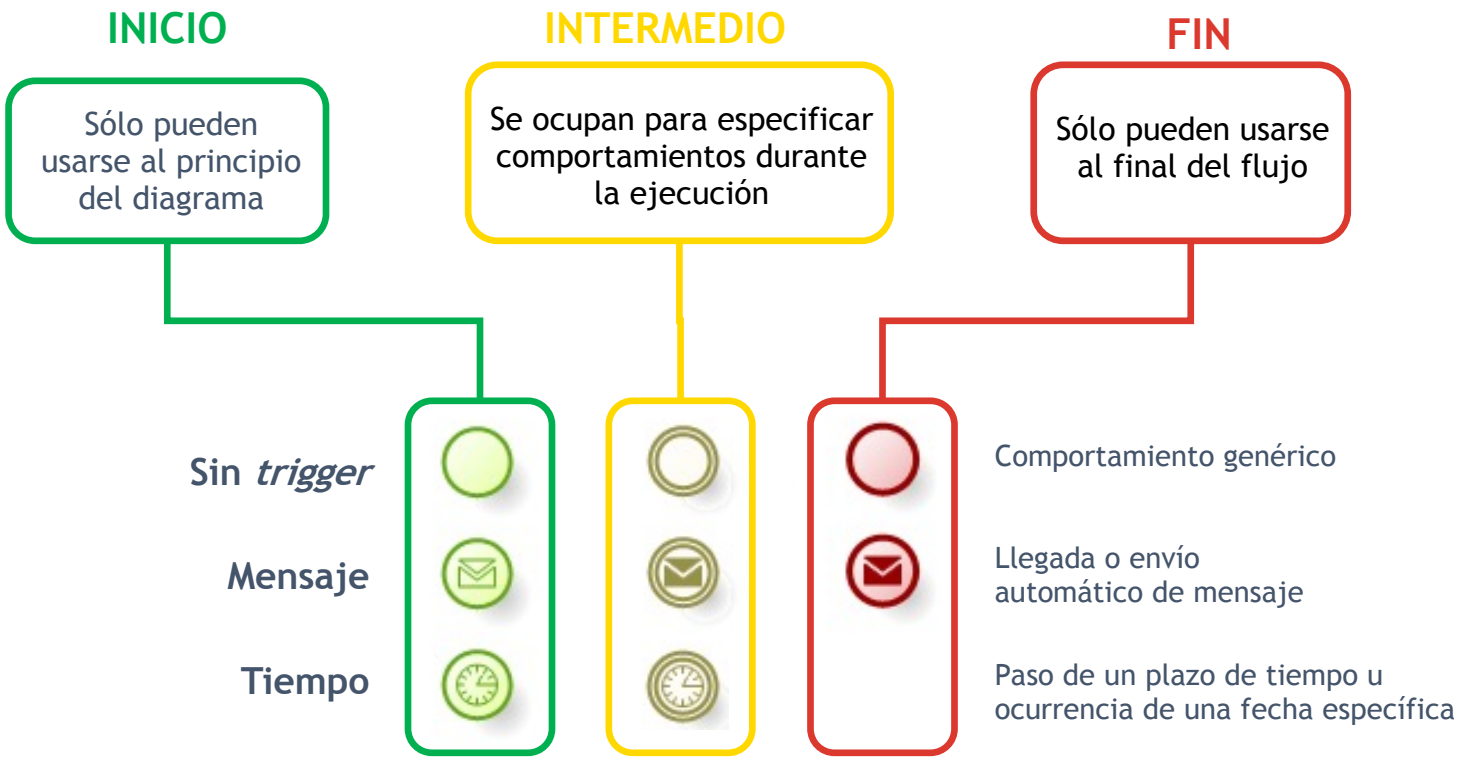


INICIO
(start)

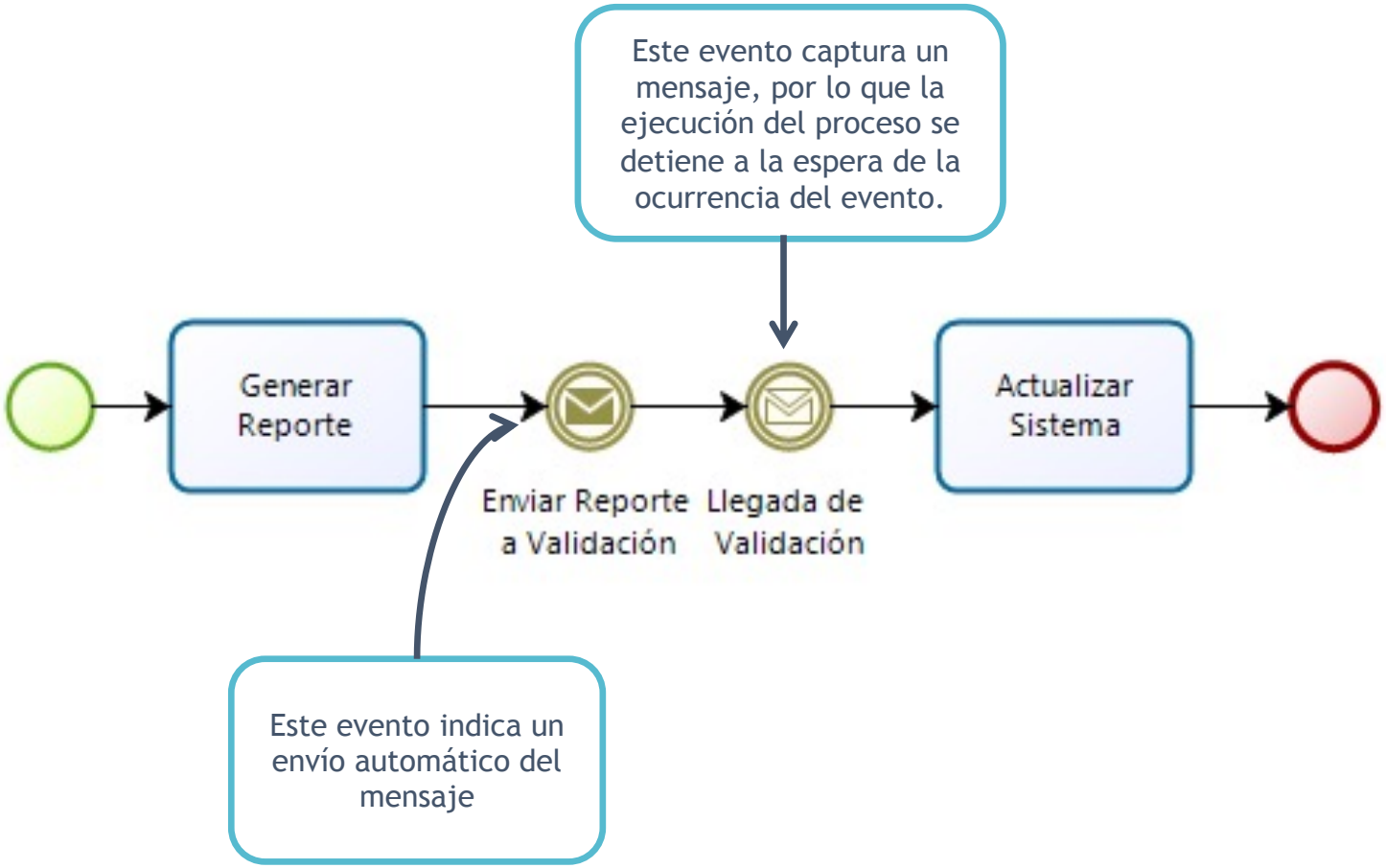
INTERMEDIO
(intermediate)

FIN
(end)

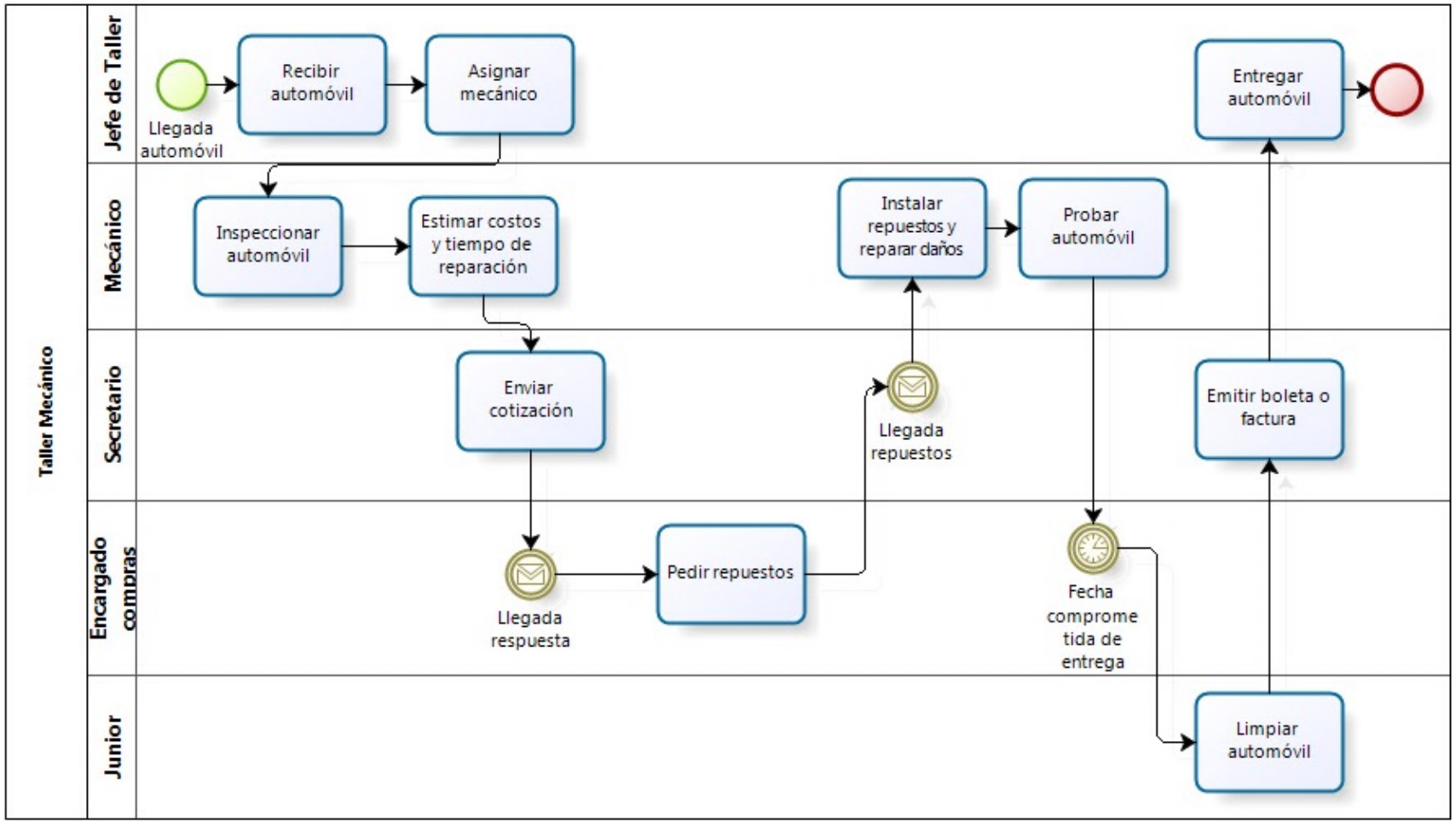
Eventos más comunes



Ejemplo de uso de eventos



Eventos: cosas que "suceden"



(*) Esquema de Software Bizagi

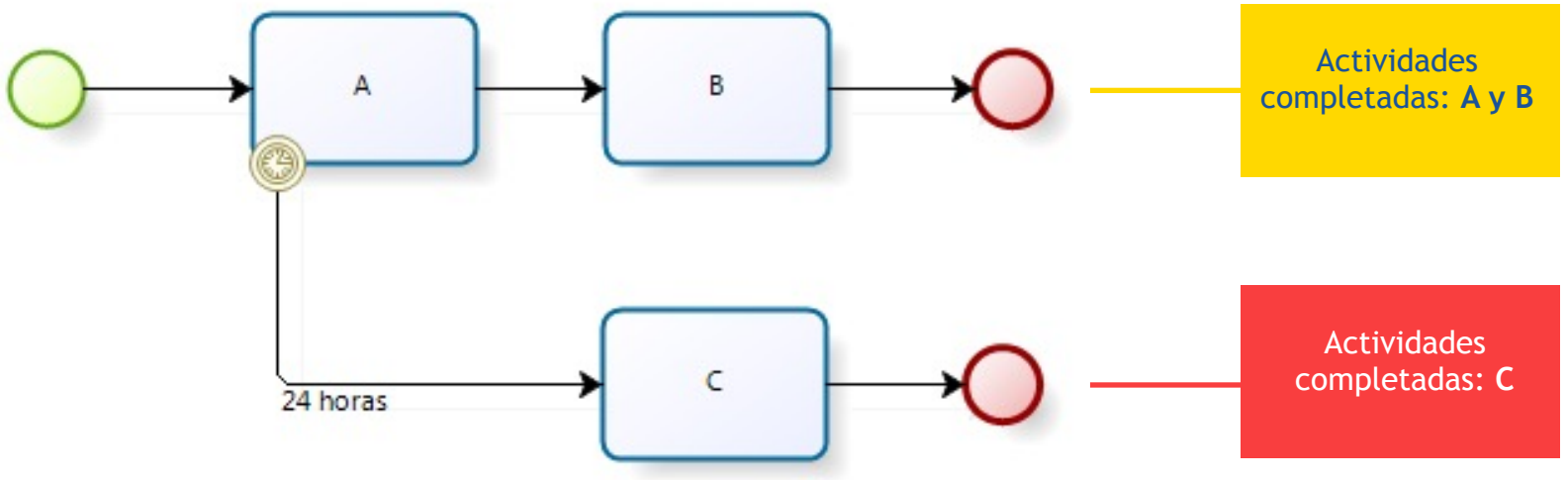
¿Qué vimos esta sesión?

Elementos básicos

- Actividad
- Flujo de secuencia
- Flujo de mensaje
- Tipos de eventos

Eventos que interrumpen una actividad

También es posible adjuntar los eventos a las actividades, indicando que si durante la ejecución de la actividad ocurre el evento, se interrumpe la ejecución y se sigue un flujo de secuencia alternativo:



(*) Esquema de Software Bizagi

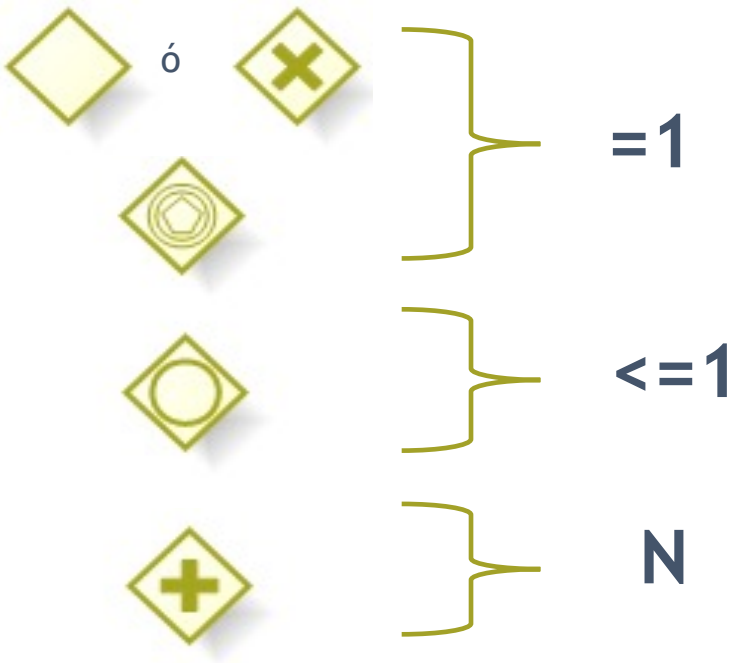
Gateways: secuencias de ejecución

- **BPMN** también incluye una forma de especificar flujos de secuencia complejos
  - Tipos de *"gateways"* o compuertas

Exclusiva

Basado en datos

Basado en eventos



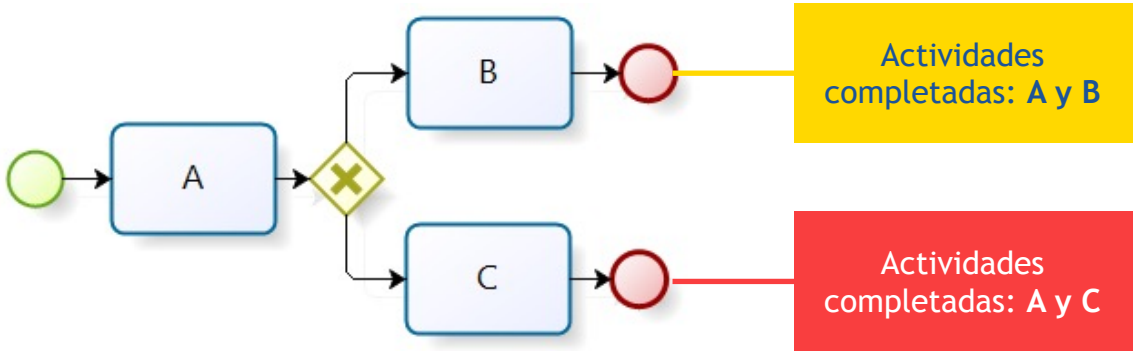
Inclusiva

Paralela

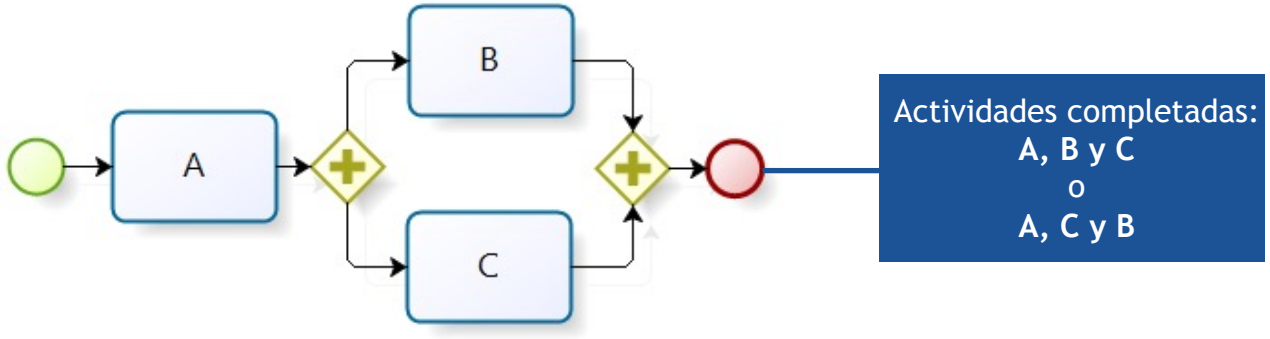
(*) Esquema de Software Bizagi

Ejemplos

Exclusiva

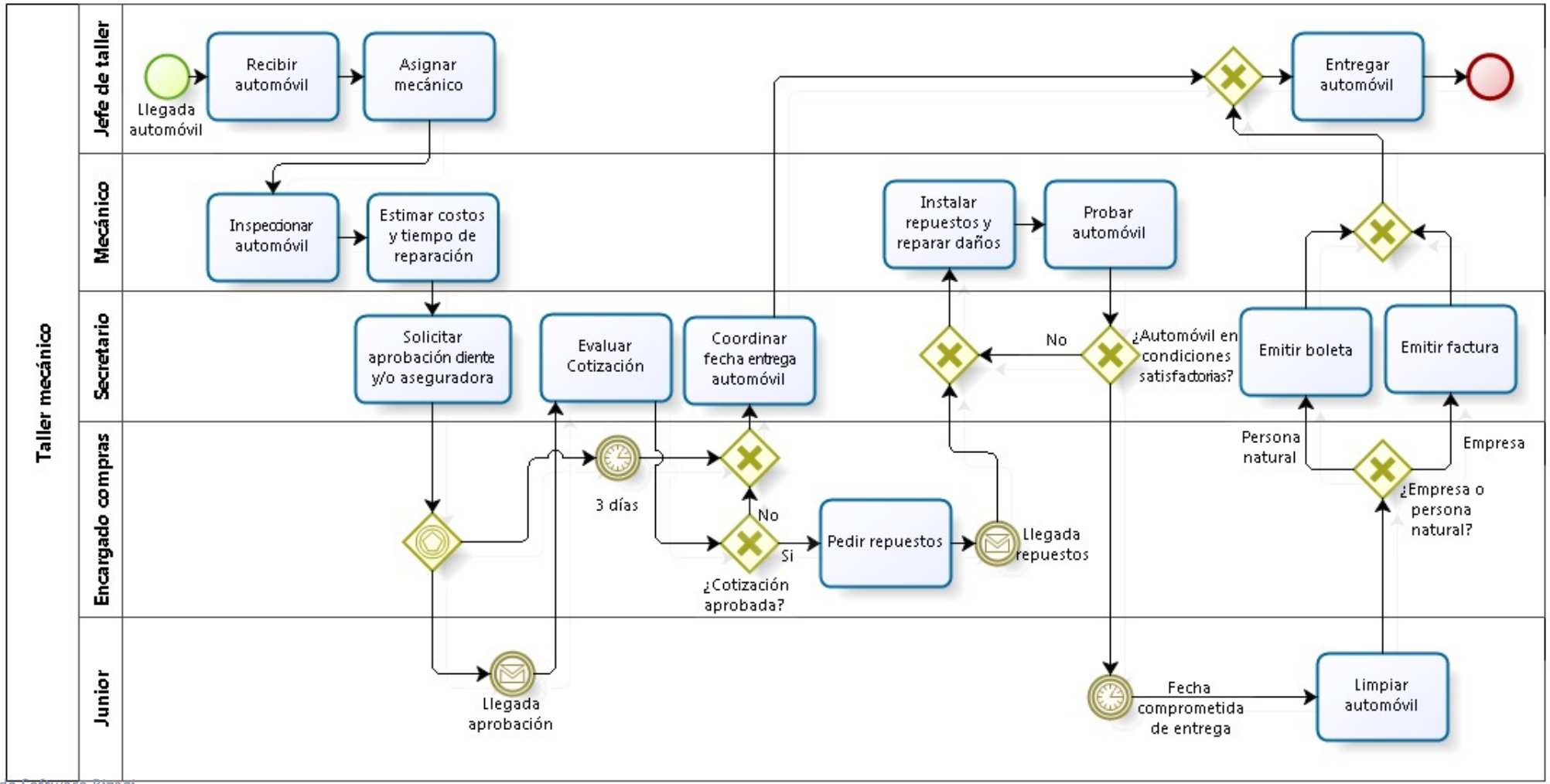


Paralela



(*) Esquema de Software Bizagi

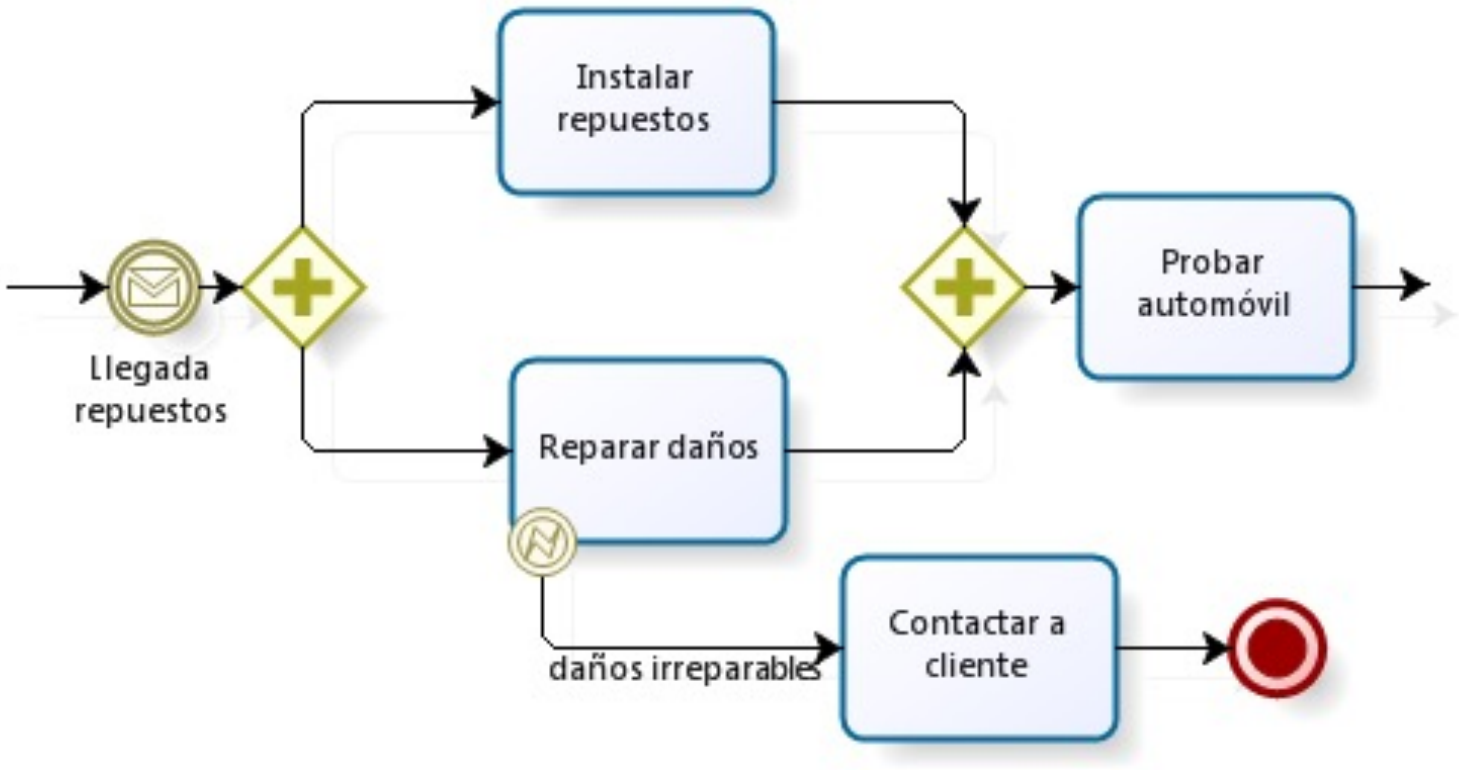
Gateways: secuencias de ejecución



(*) Esquema de Software Bizagi

Evento *terminate:* terminando flujos en paralelo

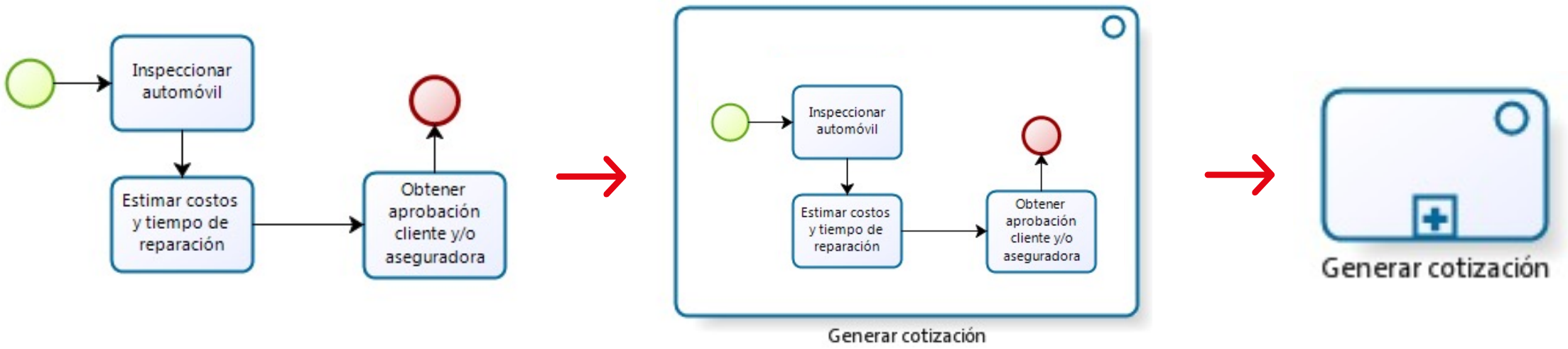
Si en la ejecución en uno de los flujos requiere que el proceso completo termine, se debe usar el evento de fin *terminate*



(*) Esquema de Software Bizagi

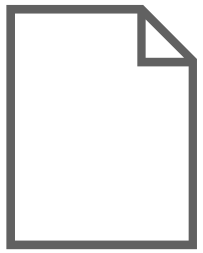
Subprocesos: agrupaciones de actividades

- Un concepto muy importante en BPMN es el de sub-proceso
  - Permite definir diferentes niveles de detalle en el diagrama, de manera que un mismo modelo sirva a diferentes públicos.



Vista en detalle - “bajo nivel” → Vista resumida- “alto nivel”

Artefactos: elementos adicionales que enriquecen el diagrama



Nombre [Estado]

Datos *(Data object)*

- Formularios
- Información
- Pueden ir incorporados en flujo de mensajes o como entrada y salida de actividades



Grupo *(Group)*

- Agrupación de actividades

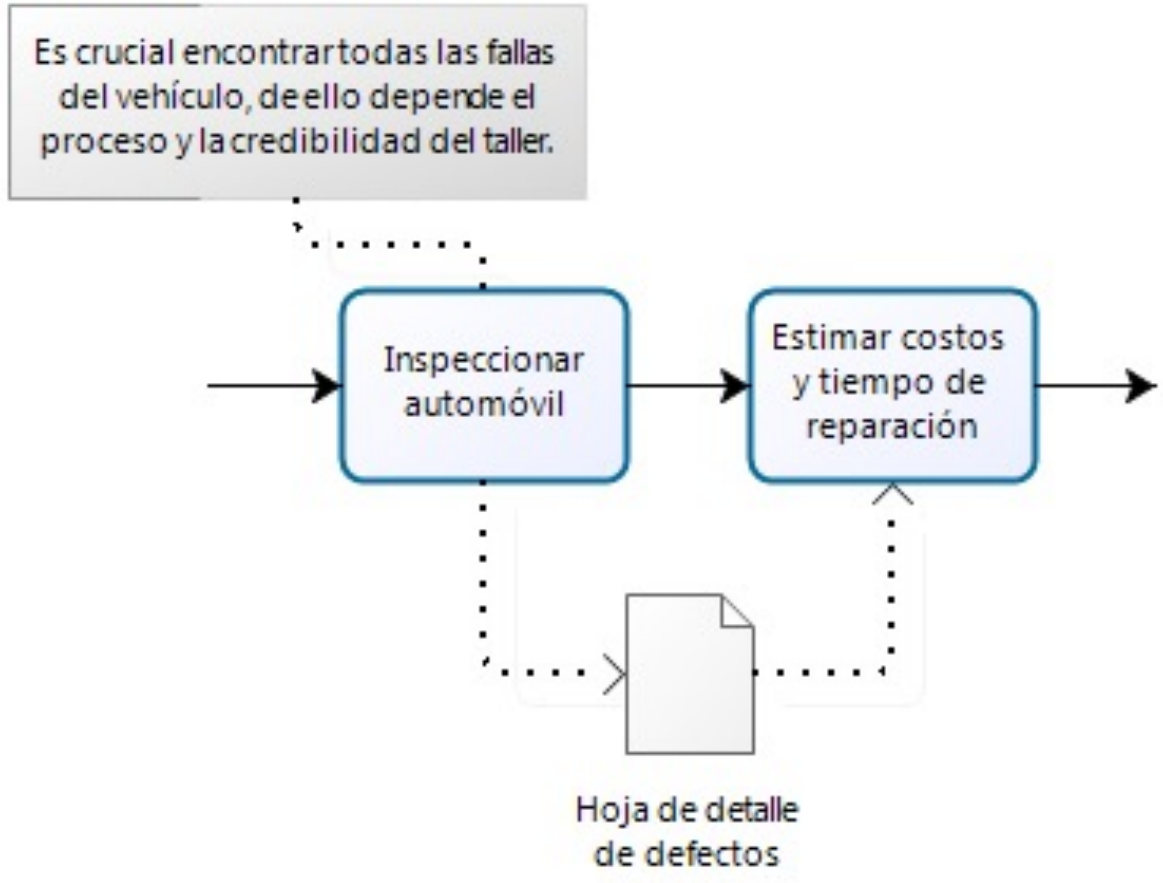
Anotaciones de Texto permiten al modelador agregar información adicional

Anotación *(Annotation)*

- Comentarios

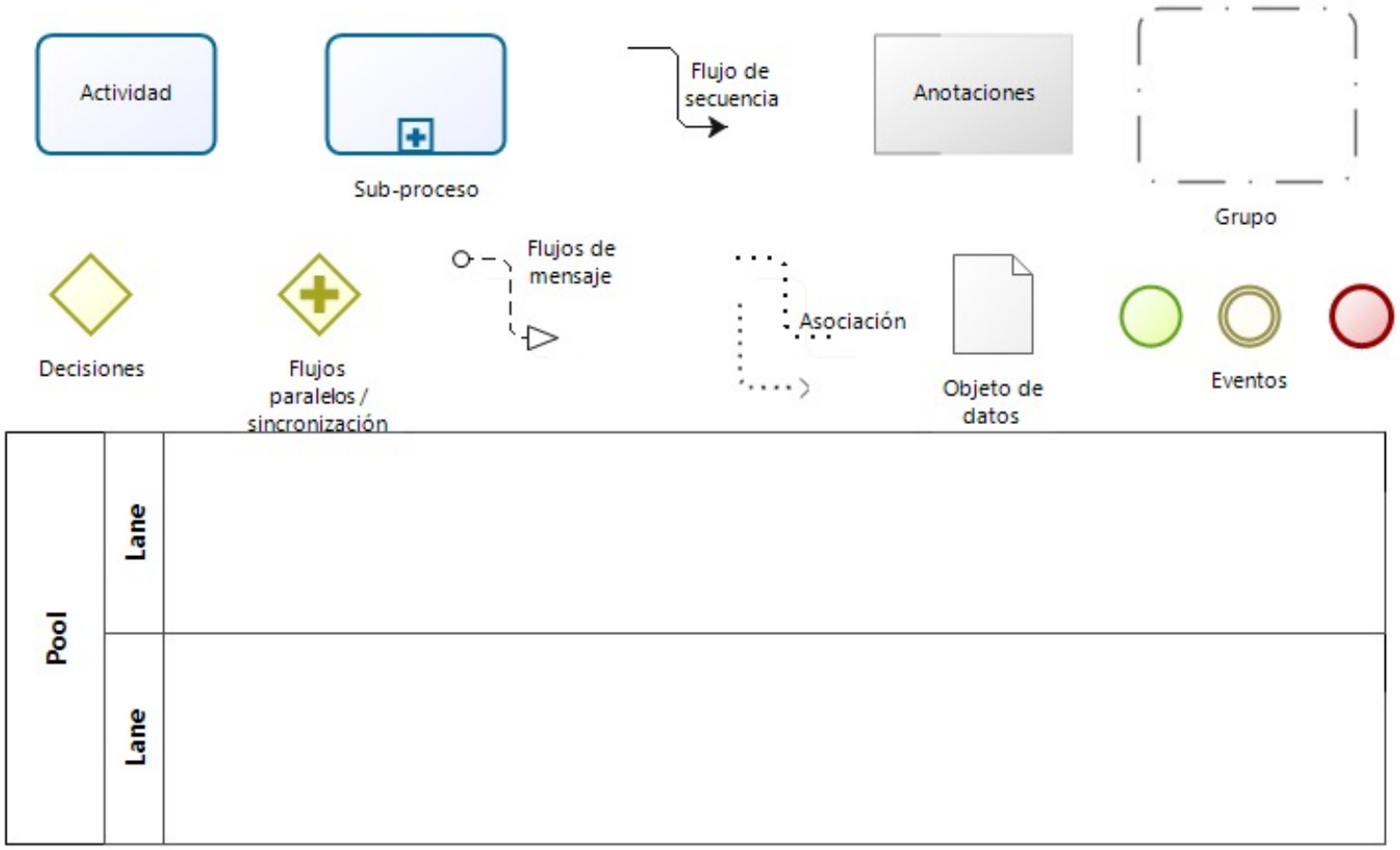
Asociaciones: unión entre artefactos

- Una **asociación** se usa para asociar datos, textos u otros artefactos con flujos de objetos.
  - Se representa por una línea segmentada fina.
- También se usan para mostrar las entradas y salidas de las actividades.



(*) Esquema de Software Bizagi

Resumen de elementos básicos



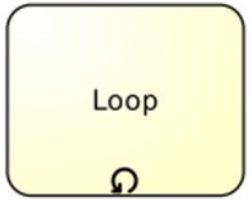
¿Qué vimos esta sesión?

Elementos básicos

- Eventos adjuntos a las actividades
- *Gateways*
- Artefactos adicionales de la notación

Repetición de actividades

Existen distintos tipos de repetición de **actividades**



- La actividad se ejecuta mientras **cumpla la condición de repetición**
- Se utiliza cuando **no se sabe a priori** cuántas veces se deberá ejecutar la actividad



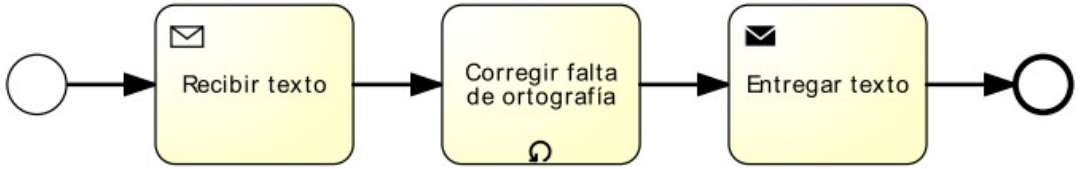
- La actividad se ejecuta un **número de veces definido a priori**
- Las ejecuciones de esta actividad se realizan **en paralelo**



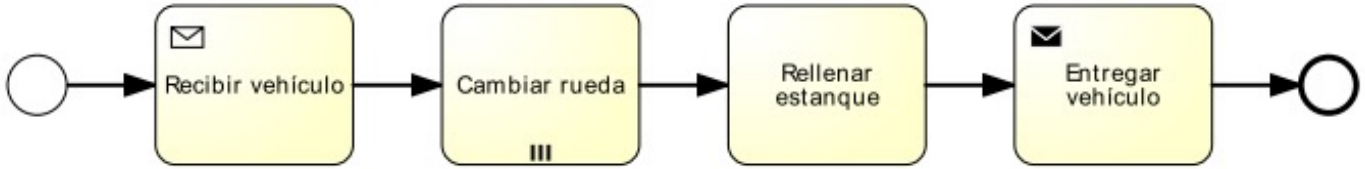
- La actividad se ejecuta un **número de veces definido a priori**
- Las ejecuciones de esta actividad se realizan en **serie**

Repetición de actividades: ejemplos

1 Loop



2 Múltiple instancia en paralelo

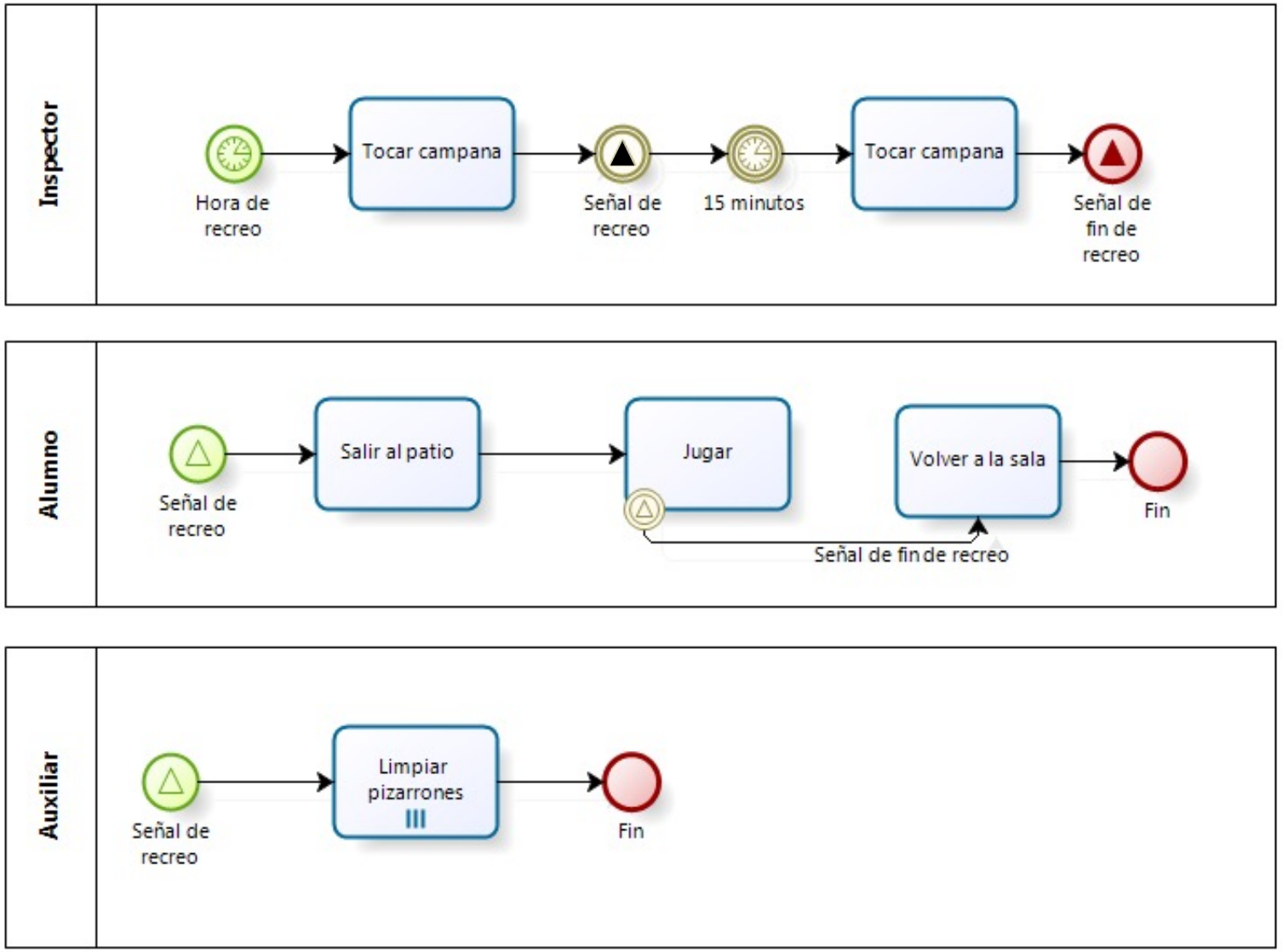


3 Múltiple instancia en serie



(*) Esquema de Software Bizagi

Señalización



(*) Esquema de Software Bizagi

Evento condicional

- Es un evento que se gatilla dado el cumplimiento de una condición no directamente evaluable, que se puede cumplir inmediatamente o en algún momento futuro.

- Puede ser monitoreado de cualquier forma, inclusive un sistema externo (conocido como “motor de reglas”).

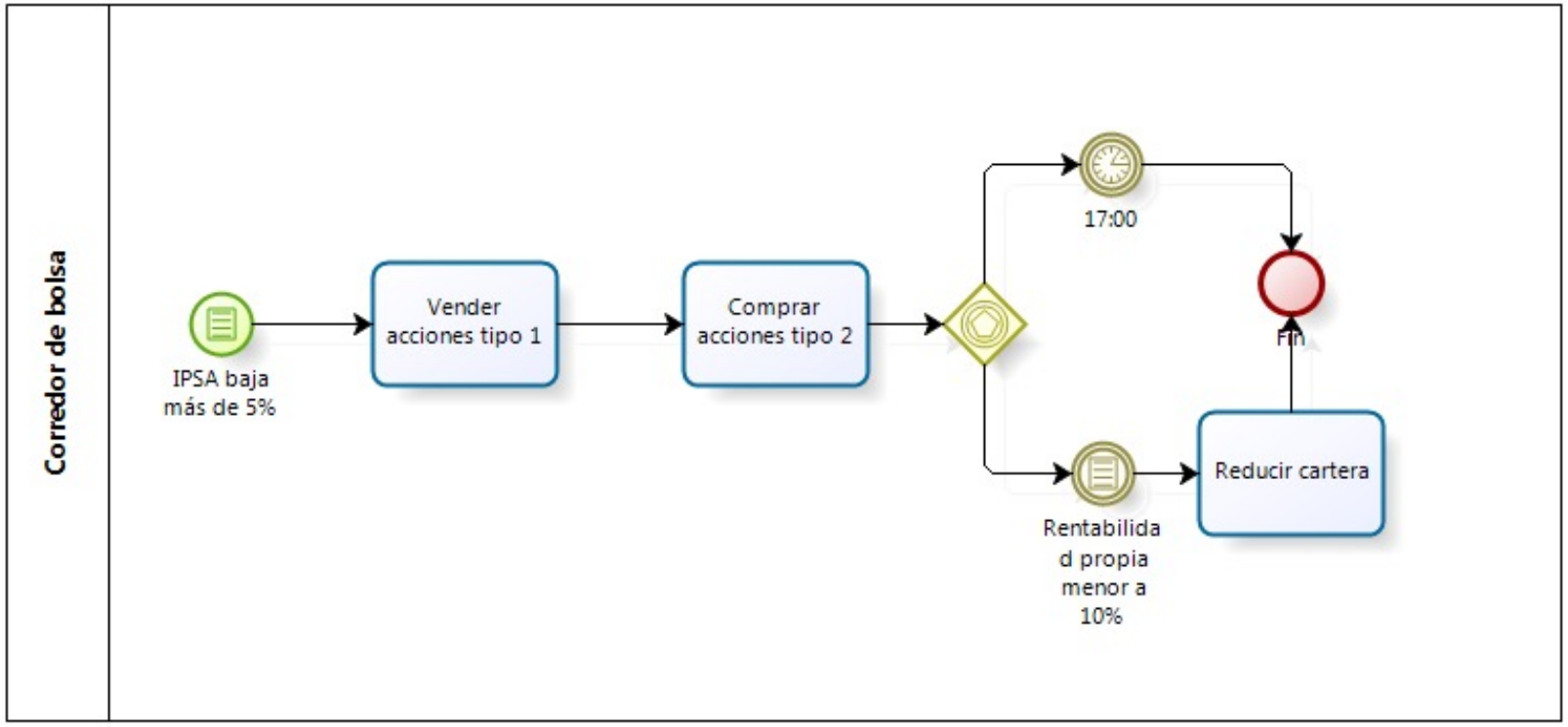
Ejemplos

“El cliente pertenece al segmento VIP, y compra más de 500 dólares”

“El IPSA sube más de 5%”

“Temperatura mayor a 250 °C”

Evento condicional



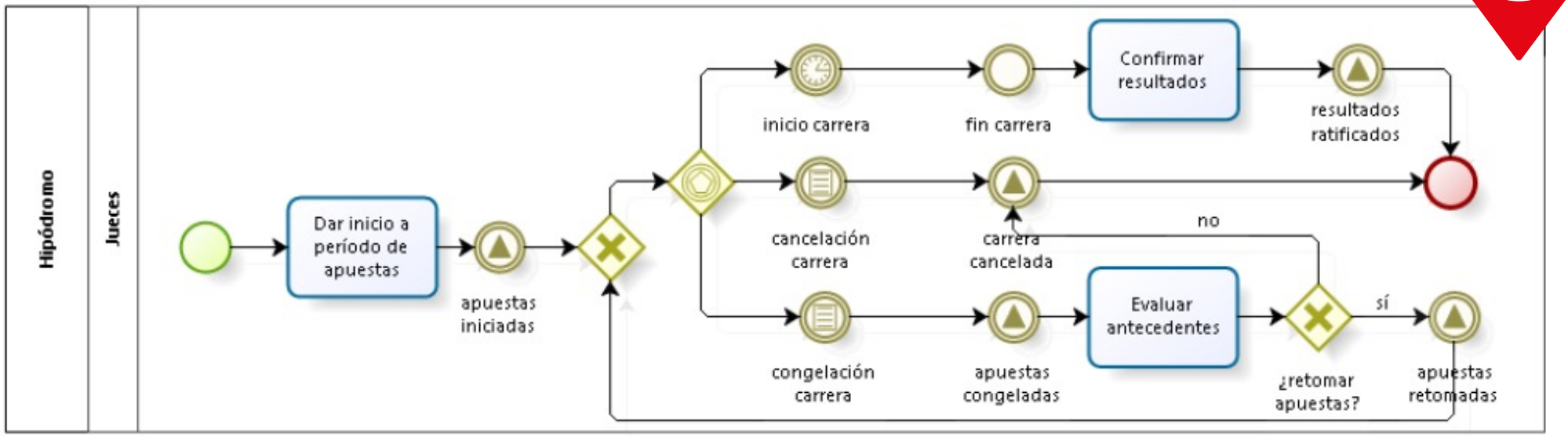
(*) Esquema de Software Bizagi

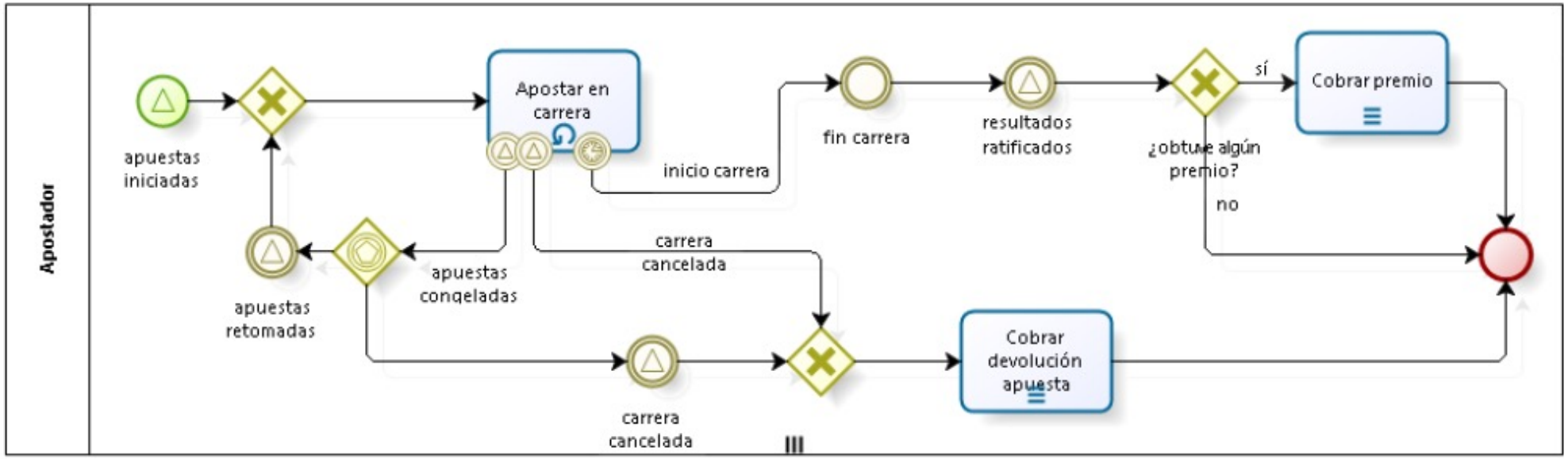
Ejemplo hipódromo



- **Las apuestas en carreras de caballos están regidas por reglas muy específicas**.
- El periodo de apuestas para la siguiente carrera **comienza** cuando los **jueces** lo determinan, y lo **notifican** al público a través del **altoparlante**.
- Cuando esto sucede, un jugador puede **apostar todas las veces que quiera**, hasta que se **cumpla el tiempo** en que empieza la carrera, **se congelen las apuestas** debido a alguna razón que los jueces determinen, o se **cancele la carrera.**
- Estas últimas **condiciones son notificadas** a través de una **pizarra electrónica**.
  En particular, el último caso implica la devolución del total de las apuestas.
- Cuando se congelan las apuestas, los **jueces evalúan los antecedentes disponibles**, pudiendo eventualmente tomar la **decisión de retomar las apuestas, o cancelar la carrera**.
- Cuando finaliza la carrera, los **jueces confirman los resultados**, emitiéndose un aviso en la **pizarra electrónica**. El apostador por su parte, verifica si obtuvo algún premio, y si corresponde, lo cobra.
- **Modele en detalle el proceso tanto desde el punto de vista del apostador como del hipódromo.**
  - **Identifique actividades simples y complejas (por ejemplo, que requieran loops) en el diagrama.**

Hipódromo



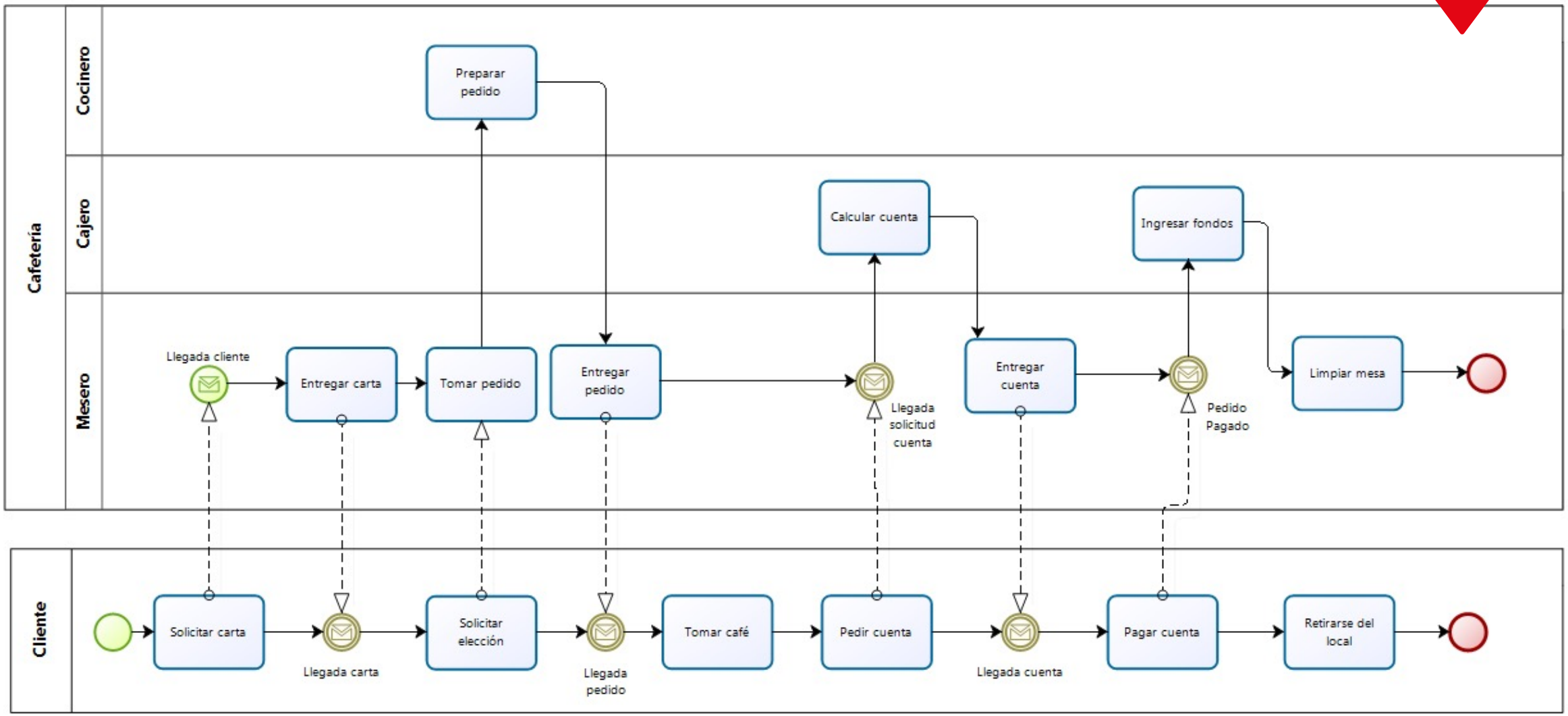


(*) Esquema de Software Bizagi

¿Qué vimos esta sesión?

- Repetición de actividades o subprocesos
- Otros eventos usados:
  - Evento de señal
  - Evento condicional

Ejemplo 2: Venta de café con eventos

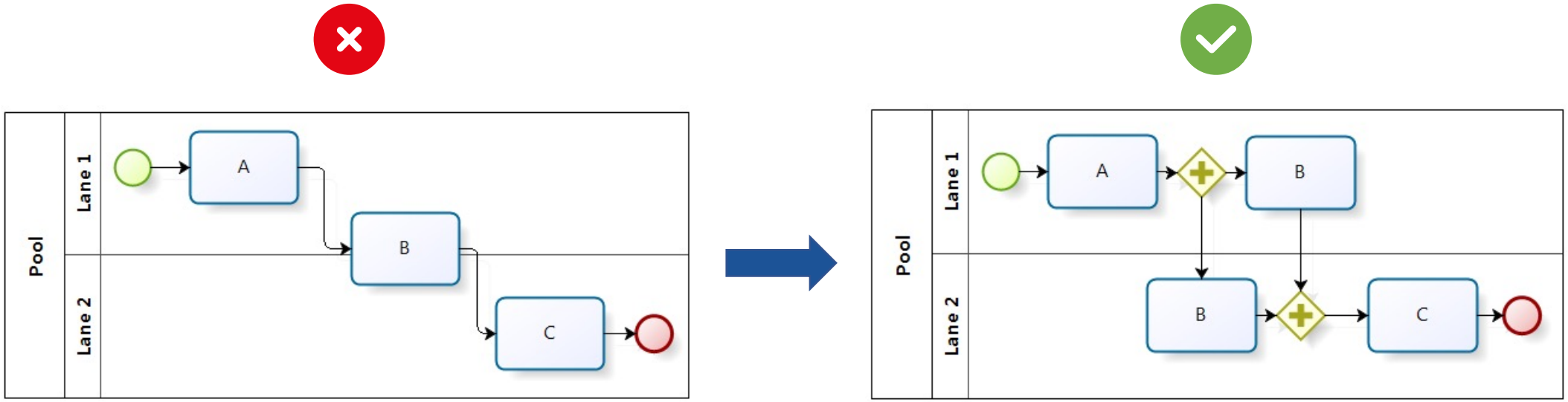


(*) Esquema de Software Bizagi

Preguntas interesantes

¿Puede haber una actividad compartida entre dos lanes?

No, las actividades siempre están asociadas a un ejecutor exclusivo.

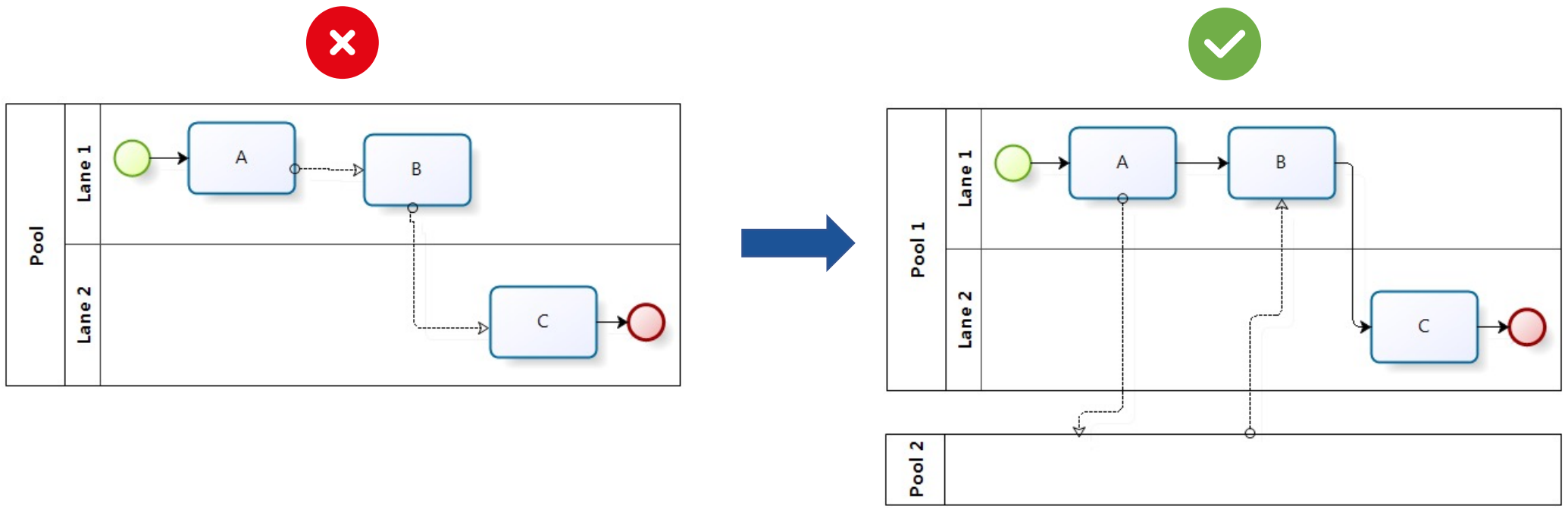


(*) Esquema de Software Bizagi

Preguntas interesantes

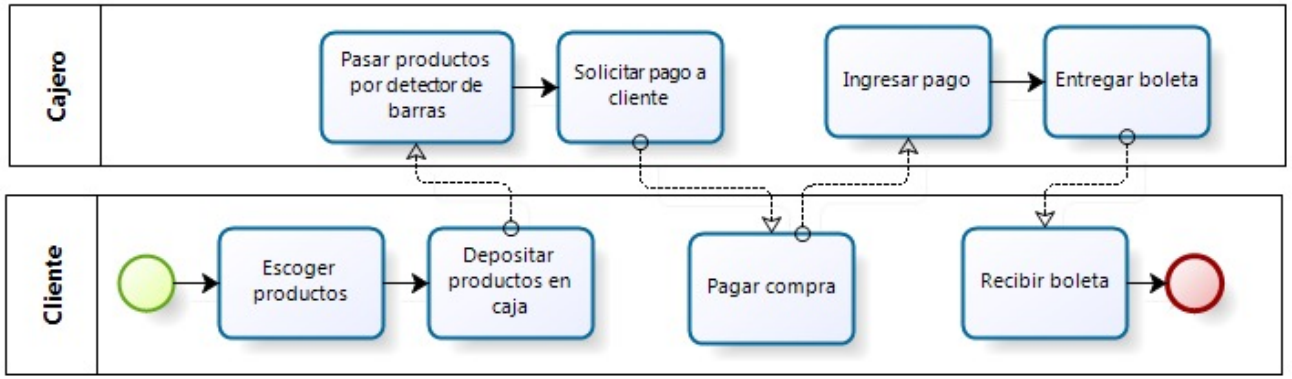
¿Qué restricciones tiene el flujo de mensaje?

- No puede unir actividades dentro de un *pool*
- No tiene un significado de flujo, solo de intercambio de mensaje

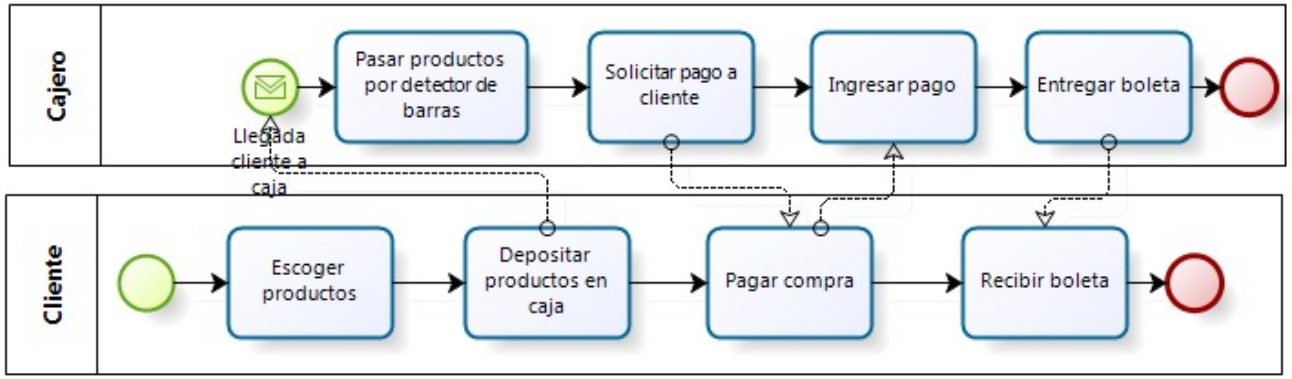


(*) Esquema de Software Bizagi

Recomendaciones al modelar - *Pools*



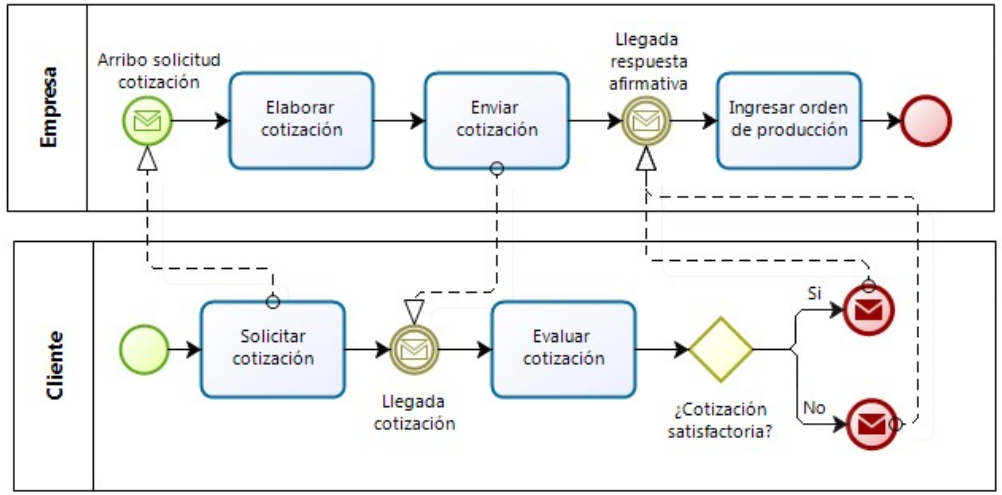
¿Qué restricciones tiene el flujo de mensaje?

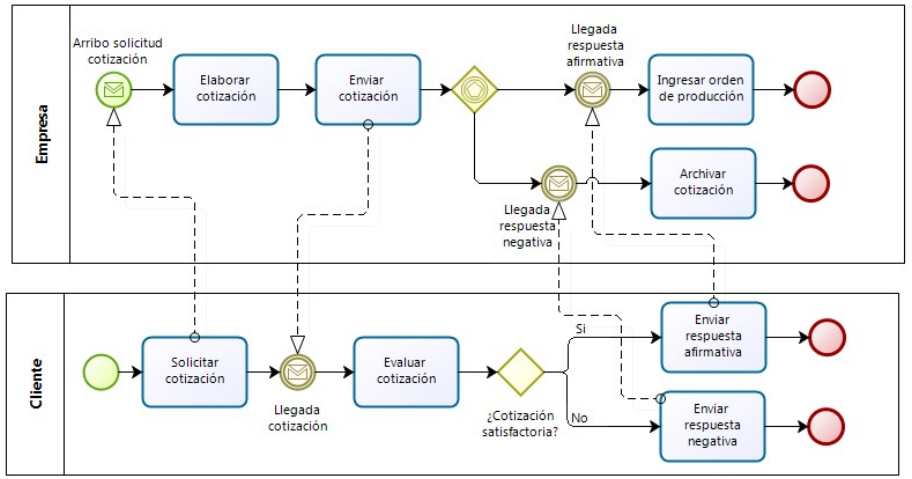


(*) Esquema de Software Bizagi

Recomendaciones al modelar - Eventos

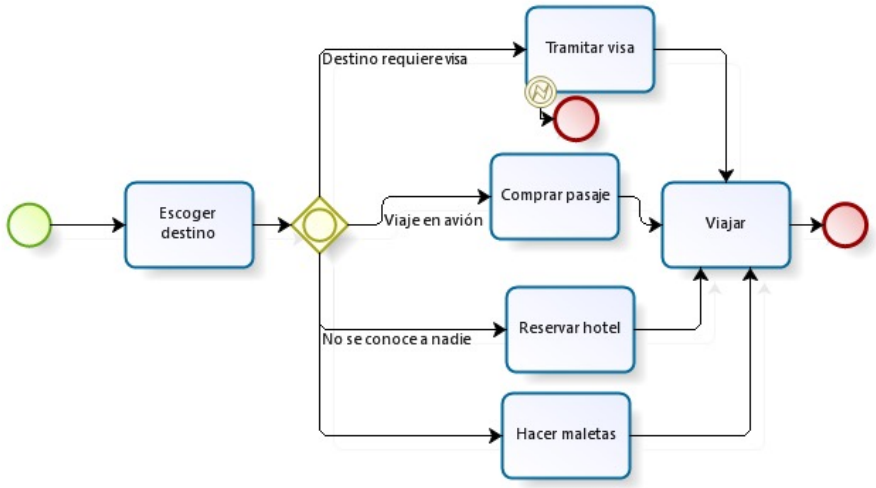
- Los eventos deben tener un nombre diferente de las actividades
  - Sustantivo con descripción del evento ocurrido
- Los eventos suceden fuera del control de los participantes del *pool*

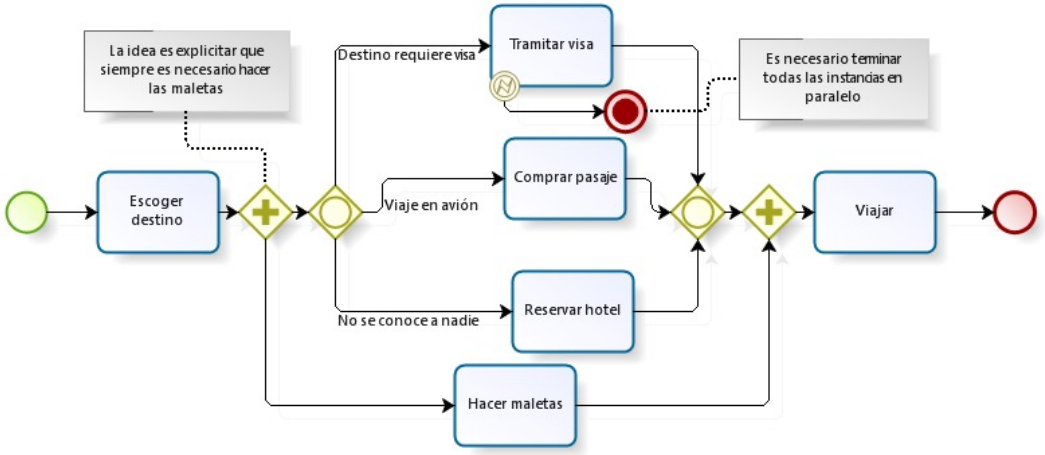




(*) Esquema de Software Bizagi

Recomendaciones al modelar - Decisiones





- Sincronizar explícitamente flujos paralelos.
- Ocupar un evento “terminar” cuando se requiere finalizar la ejecución del proceso desde una rama paralela.

¿Qué vimos esta sesión?

- Buenas practicas para:
  - Demostrar comunicación entre procesos
  - Sincronización de flujos
  - Eliminar ambigüedades con las flechas de secuencia
- Pasos para una modelación correcta

Nuevos elementos de BPMN



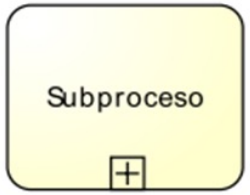
- Elementos básicos presentados hasta el momento pertenecen a la **versión 1.2 de BPMN**
- Con la **versión 2.0** aparecen **nuevos elementos** que ayudan a explicitar algunos comportamientos, que con elementos anteriores, era más difícil de modelar

Actividades

- Las **actividades** son los elementos principales de un modelo **BPMN**
- Existen distintos tipos de actividades



Es una unidad de trabajo, el trabajo a realizar.



Es una actividad que puede ser refinada en más actividades.



Es un conjunto de actividades relacionadas lógicamente, adhiriéndose a un protocolo transaccional particular.



Es una referencia a un subproceso o tarea definida de forma global, que se reutiliza en el proceso actual.



Este se activa en la ocurrencia del evento de inicio especificado y mientras el proceso que lo contiene permanezca también activo. El subproceso de evento puede interrumpir o no al proceso que lo contiene.

(*) Esquema de Software Bizagi

Tipos de actividades/tareas



Tarea que está diseñada para enviar un mensaje a un participante externo.



Tarea que está diseñada para esperar a que llegue un mensaje de un participante externo.



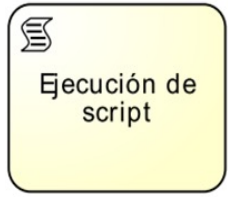
Es una tarea de *workflow*, en donde un humano realiza la tarea con la asistencia de una aplicación de software, y está programado a través de algún gestor de la lista de tareas.



Es una tarea en que se le envía datos a un motor de reglas de negocio, y a cambio obtiene los resultados obtenidos por éste.



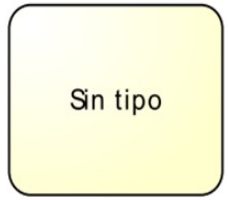
Tarea que invoca a algún tipo de servicio, lo que podría ser un servicio Web o una aplicación automatizada.



Se ejecuta por un motor de procesos de negocio. El modelador o ejecutor define una secuencia de comandos en un idioma que el motor puede interpretar.



Tarea que se espera llevar a cabo sin la ayuda de un motor de ejecución de procesos de negocio.



Sin tipo especificado.

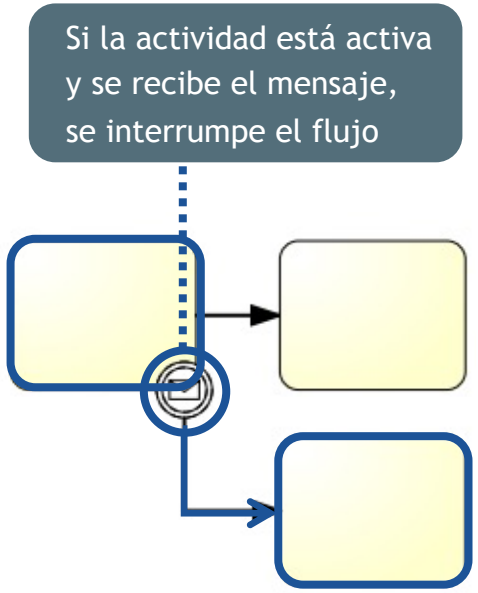
Comportamiento de eventos: interrupciones

Eventos adjuntos

Algunos eventos **intermedios** de **captura** pueden **adjuntarse** a las actividades, generando un nuevo flujo, que al **activarse** pueden **no interrumpir** o **interrumpir la actividad.**

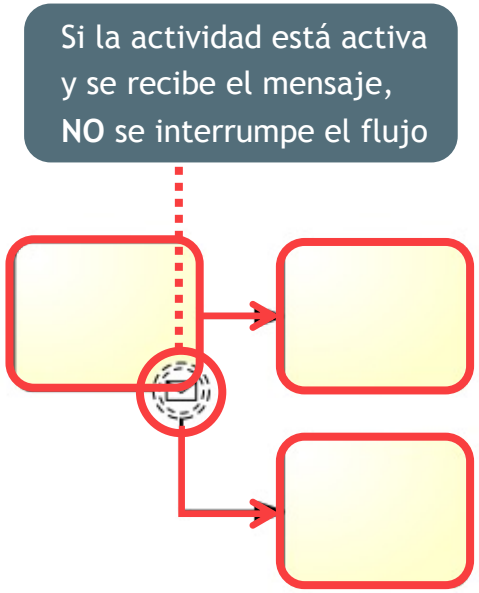
Interrumpir





No interrumpir



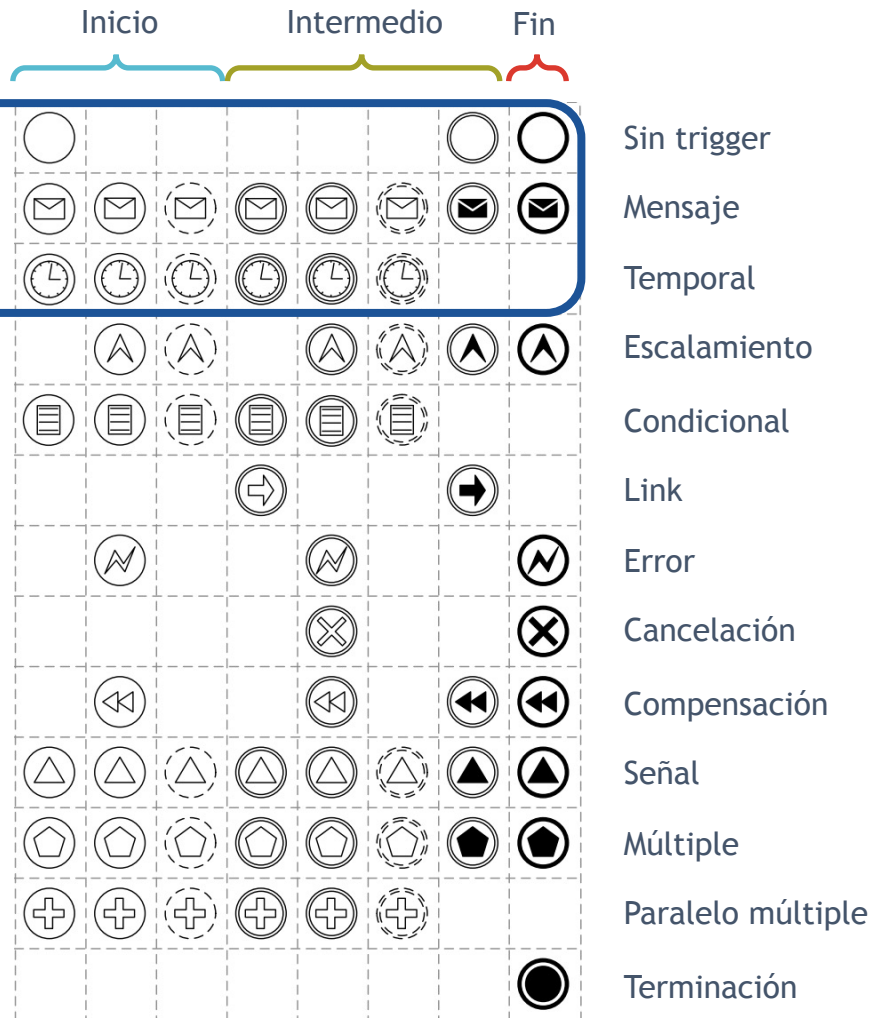


Tipo de evento

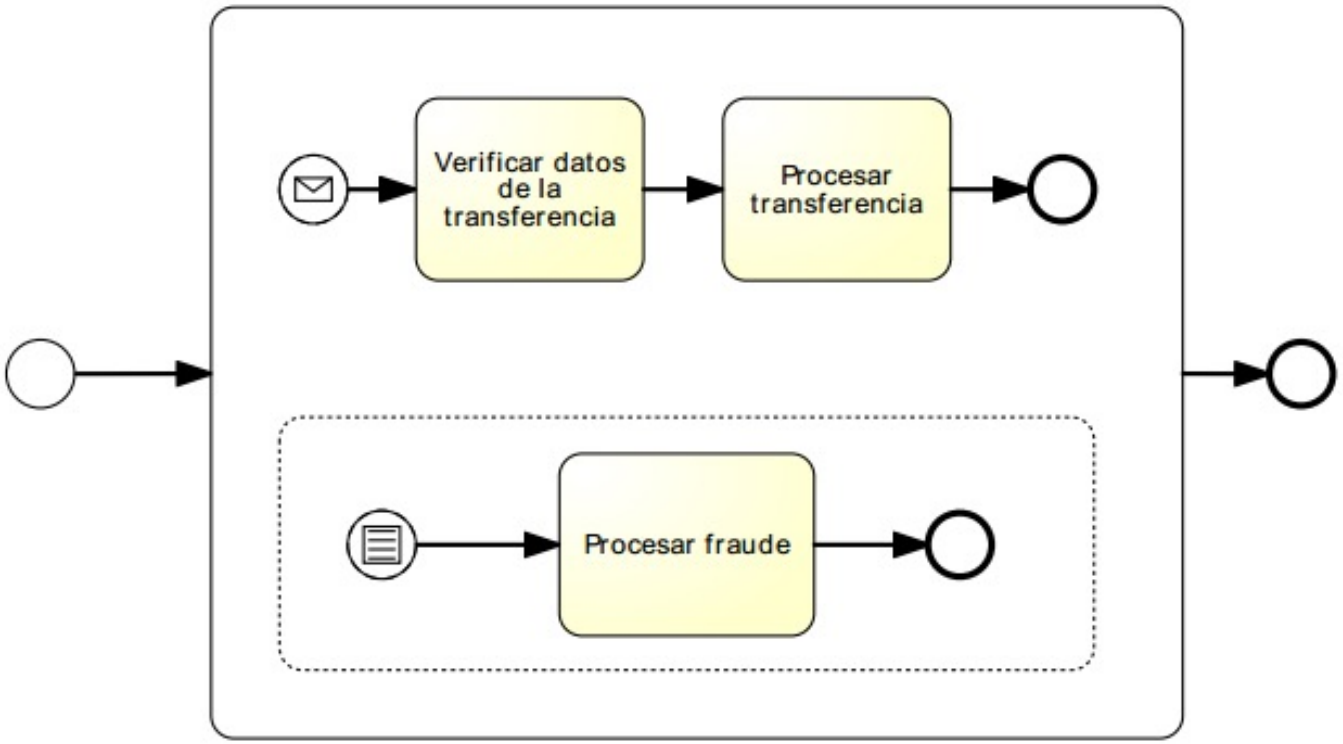
Existen 13 tipos de eventos

Estos son los
más utilizados

Cada tipo tiene distintas representaciones según su **clase** y **comportamiento**



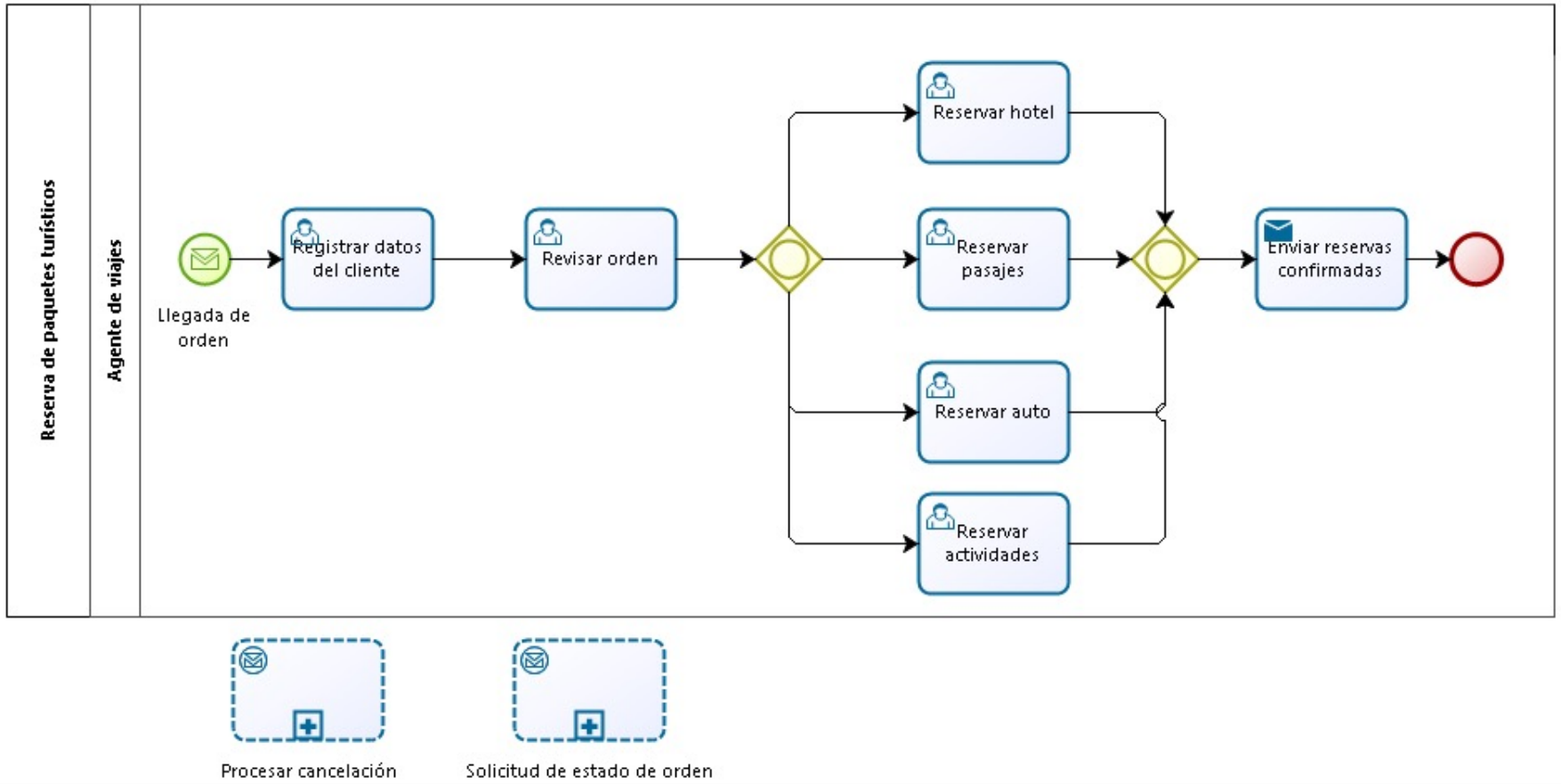
Subproceso de evento



- No es parte del flujo **normal o principal**
  - No tiene flujos de entrada ni salida
- Se gatilla con la ocurrencia de su **evento de inicio**
  - Puede interrumpir o no el flujo normal

    Se puede usar para capturar eventos que pueden ocurrir en cualquier parte del proceso

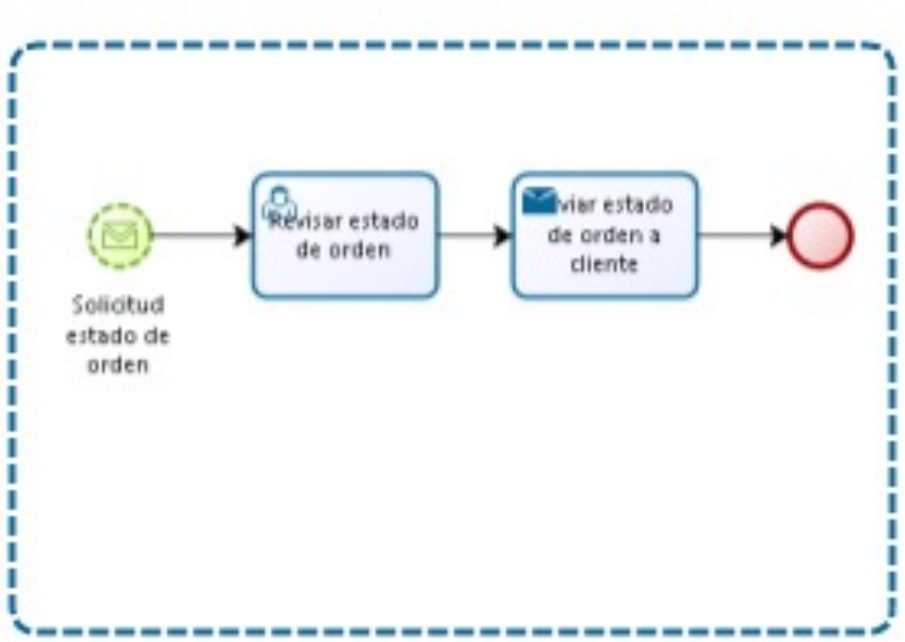
Solución: reserva de paquete turístico



Solución: reserva de paquete turístico



Procesar cancelación



Solicitud de estado de orden

¿Qué vimos esta sesión?

- Los nuevos tipos de actividades
- Eventos adjuntos a actividades o subprocesos que no interrumpen
- Subproceso de evento

Subproceso



Es una actividad compleja, que puede ser refinada en más actividades.

- Es un elemento dentro de un proceso, pero también se puede “abrir” para mostrar el detalle de cómo se ejecuta

1 - Subproceso colapsado vs. expandido

2 - Subproceso normal (embebido) vs. de llamada (reutilizable)

3 - Subproceso ad-hoc

4 - Subproceso de evento

5 - Subproceso transacción

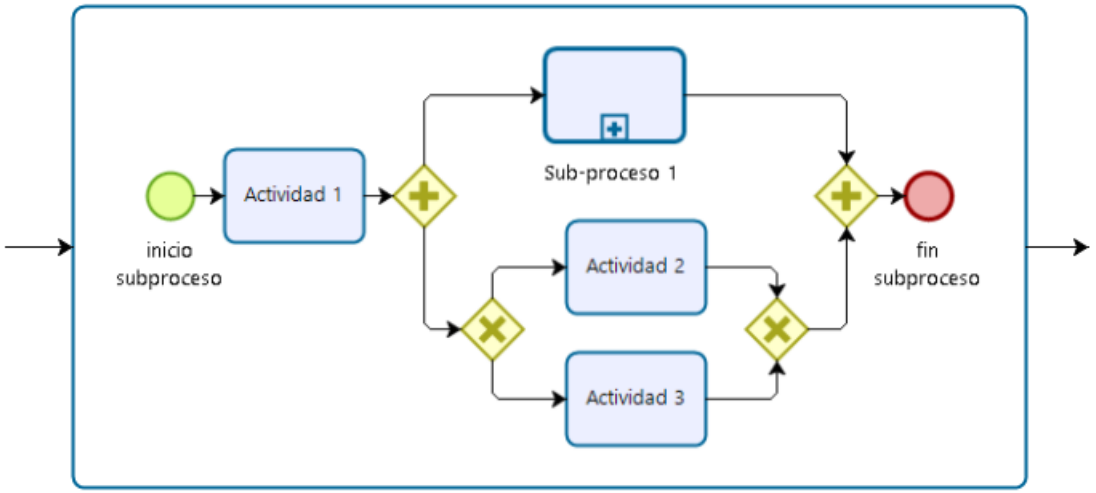
1. Subproceso colapsado vs. expandido

Vista **colapsada** de un subproceso



sub-proceso (colapsado)

Vista **expandida** de un subproceso



sub-proceso (expandido)

2. Subproceso normal (embebido) vs. de llamada (reutilizable)

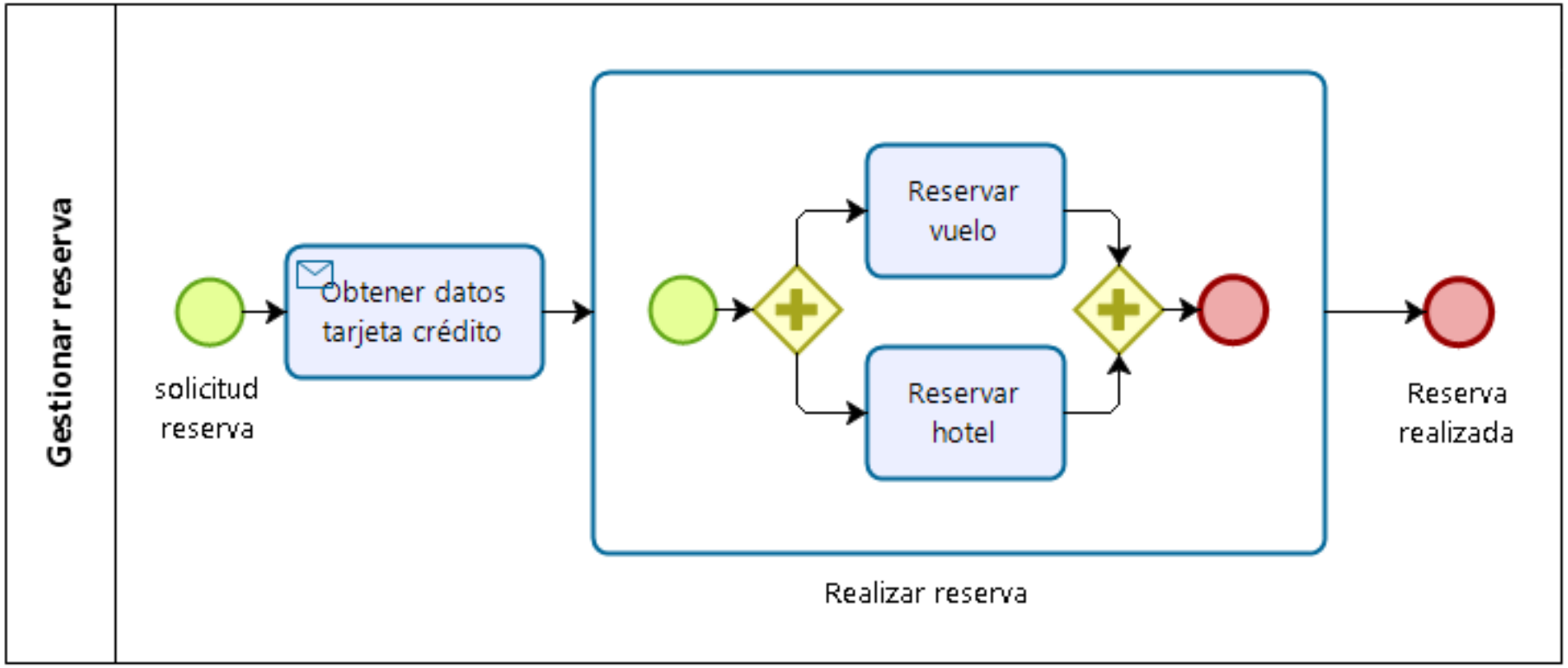


Subproceso normal

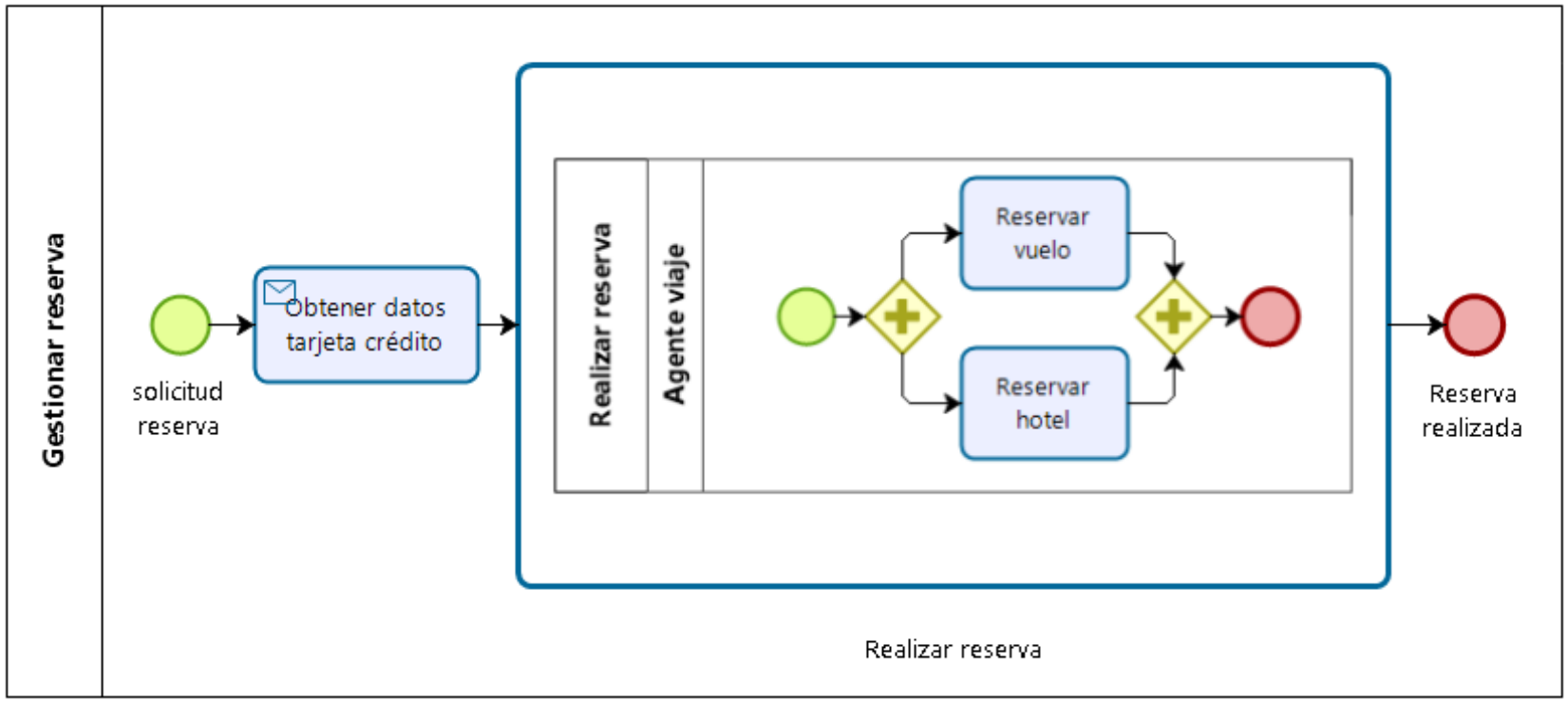


Subproceso de llamada

Subproceso normal (embebido)



Subproceso normal de llamada (reutilizable)

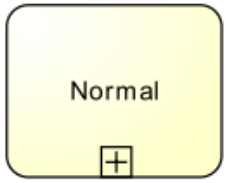


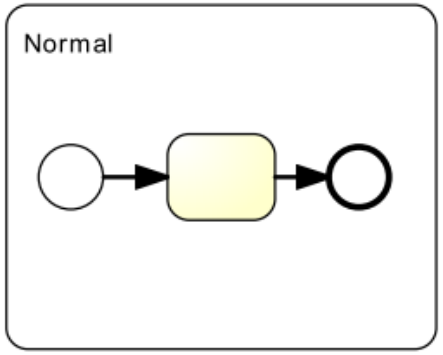
Tipos de subprocesos

Existen 2 tipos de subprocesos, dependiendo del comportamiento interno que tienen:

Subproceso normal

Contiene un diagrama **detallado** de su flujo.

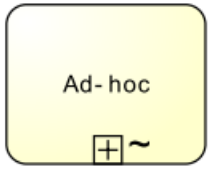


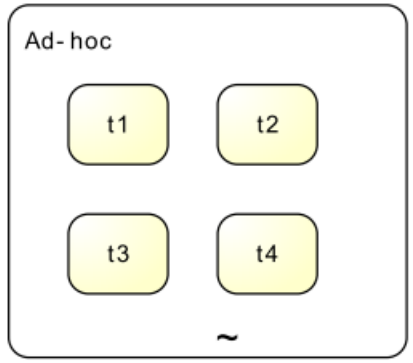


Subproceso ad-hoc

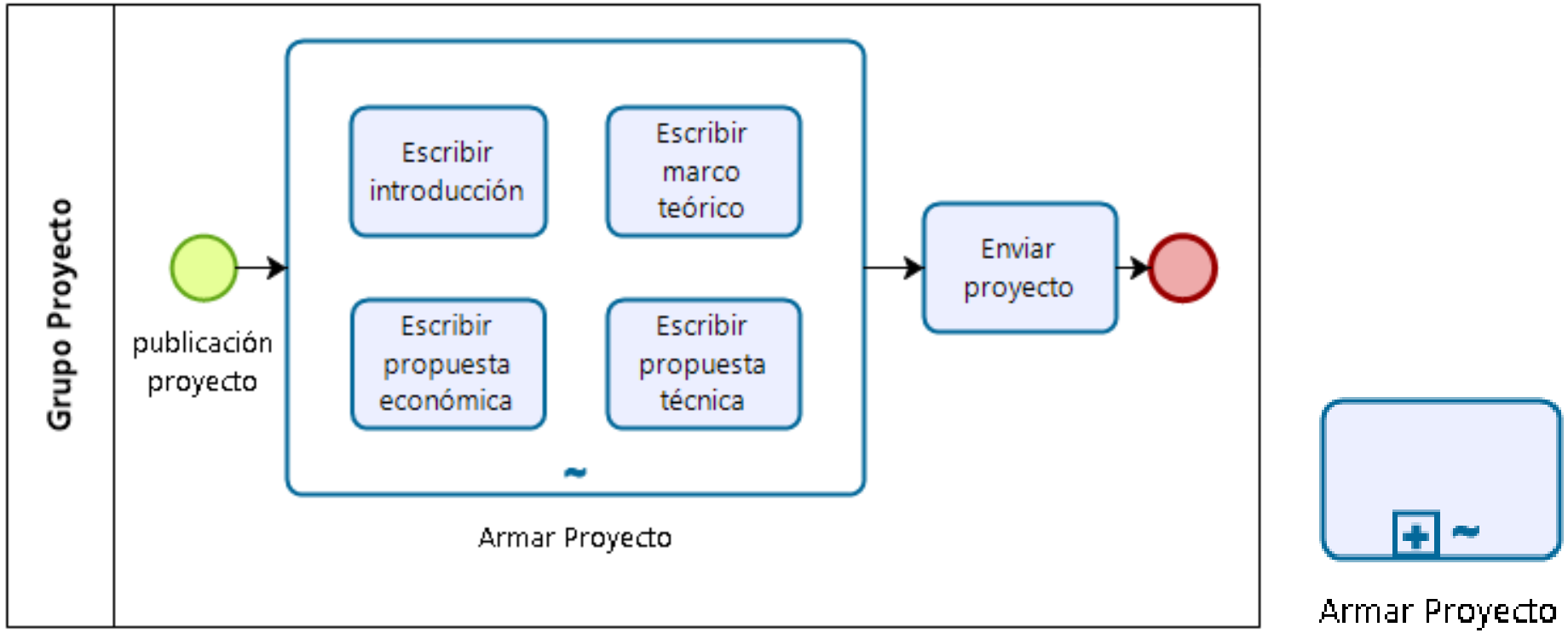
No tiene conectores lógicos dentro.

Las tareas se realizan en cualquier orden, y el subproceso termina cuando todas se han ejecutado.

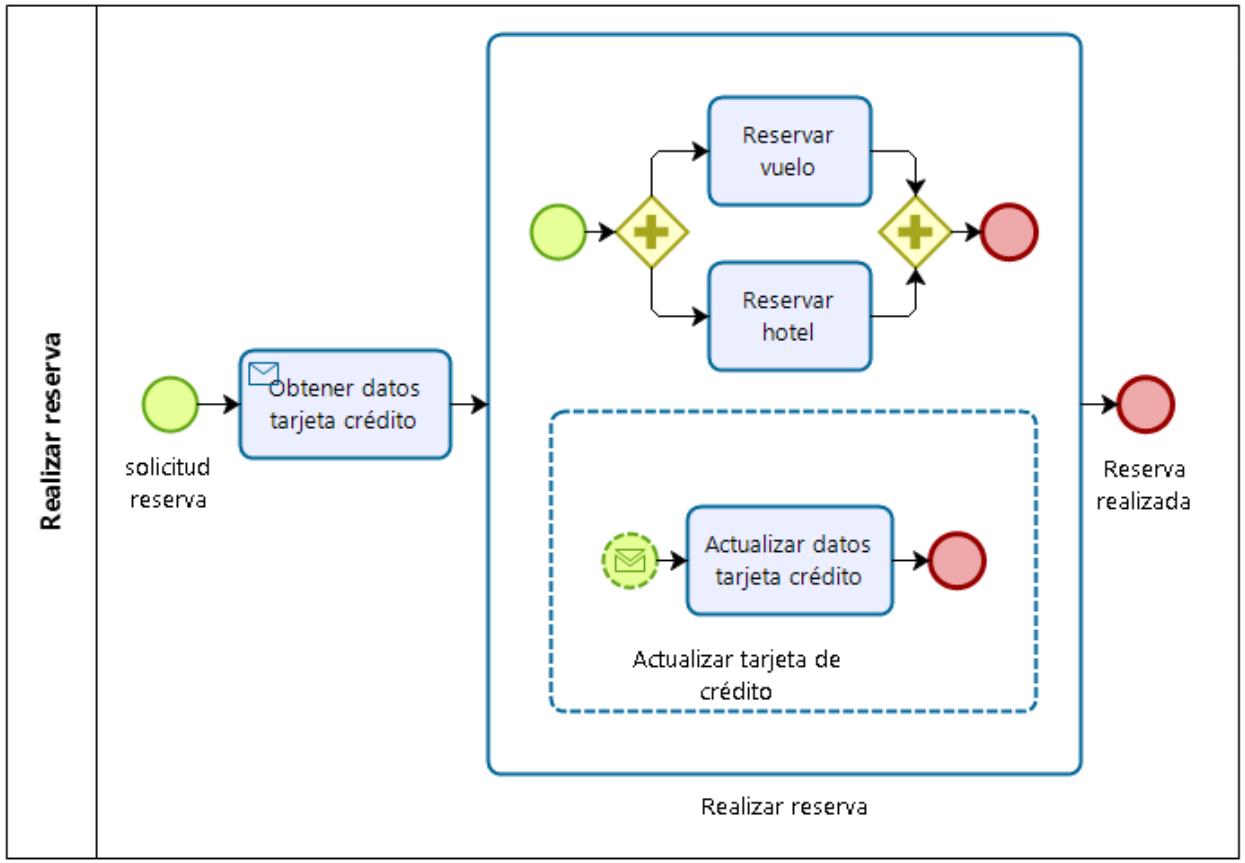




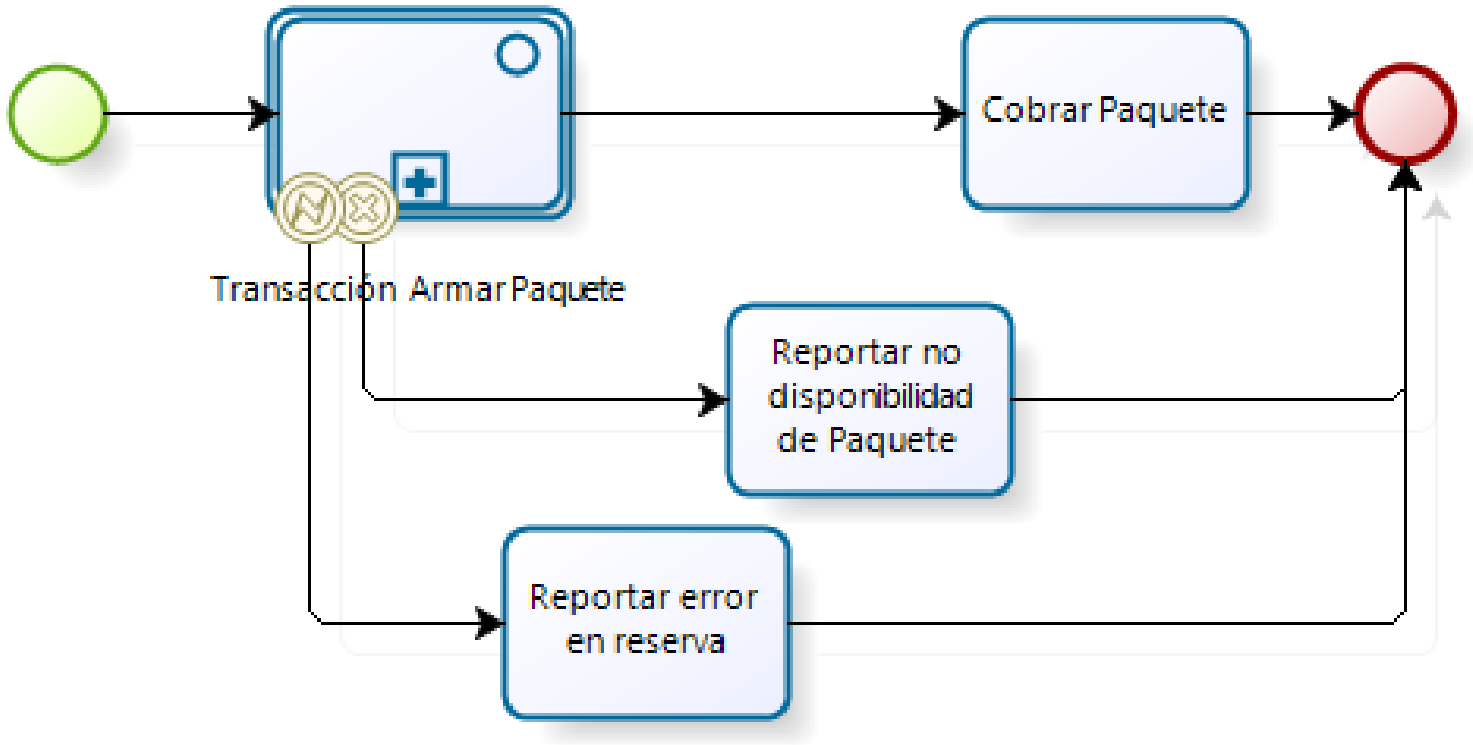
3. Subproceso ad-hoc



4. Subproceso de evento

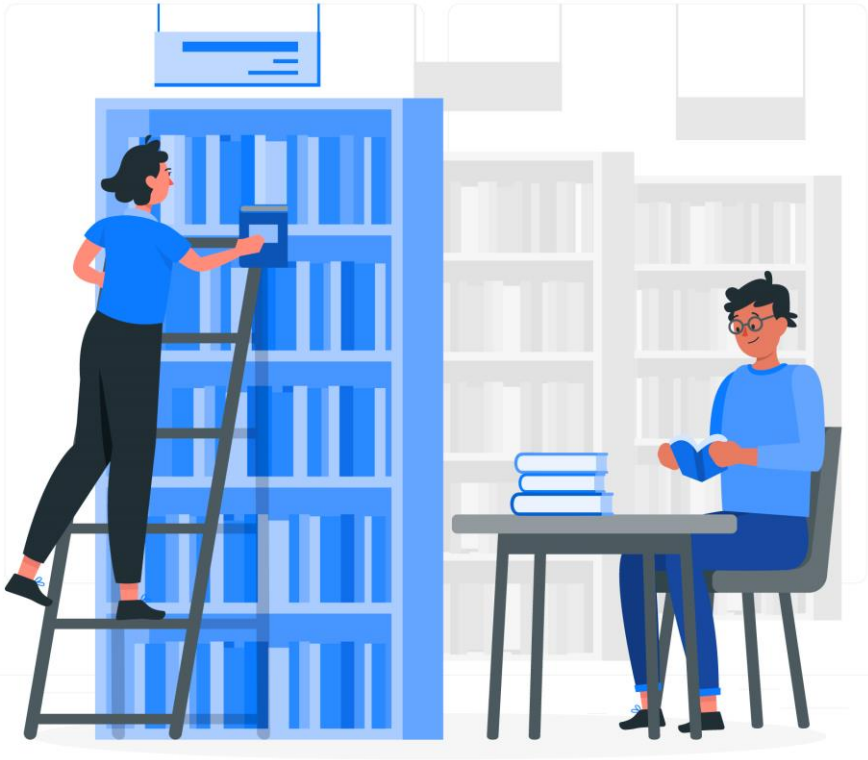


5. Transacción

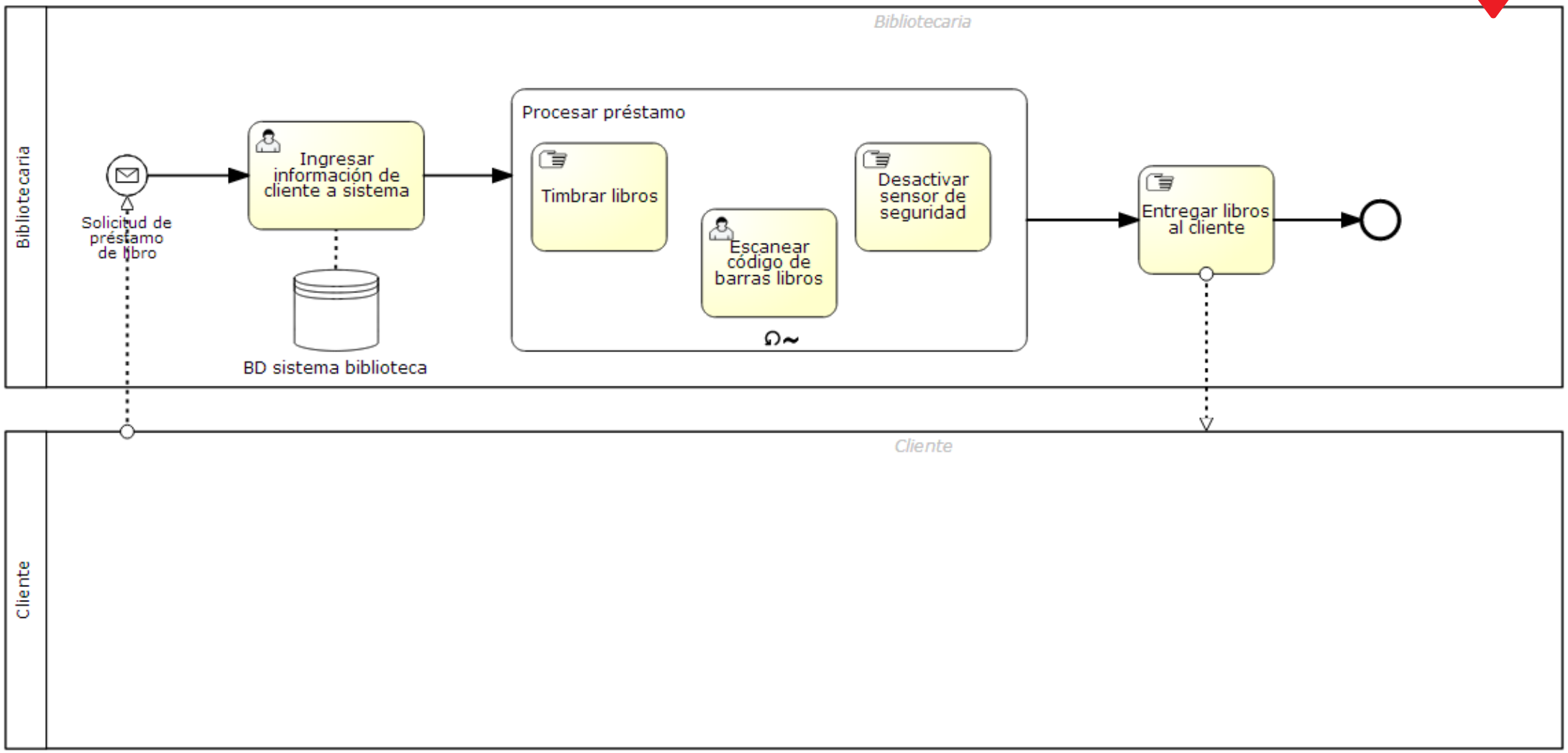


Ejemplo: Préstamo de libros

- Una bibliotecaria debe seguir un procedimiento estipulado para realizar el préstamo de libros a los usuarios de la biblioteca.
- Una vez que un cliente solicita el préstamo de uno o más libros, la bibliotecaria debe ingresar la información del usuario al sistema.
- Posteriormente, debe realizar una serie de acciones, para cada libro, sin un orden específico: timbrar los libros con la fecha de devolución, desactivar el sensor de seguridad de los libros, y escanear el código de barras.
- Es una vez ingresado el préstamo de todos los ejemplares al sistema, se le entregan los libros al cliente, finalizando el proceso.



Ejemplo: Préstamo de libros



¿Qué vimos esta sesión?

Tipos de subprocesos que existen

- Colapsado
- Expandido
- De llamada (reusable)
- Ad-hoc
- Transacción
- Evento

Recomendaciones al modelar - Pasos

No hay una receta establecida, sin embargo, recomendamos seguir cierto orden:

1. Crear los *pools* de acuerdo al diagrama **SIPOC.**

2. Crear el *pool* donde correrá el flujo principal, con los *lanes* de acuerdo a los Ejecutores identificados en el RECI.

3. Comenzar modelando sólo en el *pool* de la organización, basándose en la ejecución ideal y sin considerar los demás *pools* ni las interacciones con estos.

4. (Opcional) Modelar los **“caminos ideales”** de los demás *pools* e incluir los mensajes entre estos y el *pool* de la organización.

5. Modelar las rutas alternativas y de excepción en el *pool* principal y luego en los demás, añadiendo las interacciones donde corresponda.



Señalización

- Es un evento que puede ser de todo tipo
  - Inicio
  - Intermedio
  - Final
- Puede estar “atachado” a otra actividad o subproceso
- No es lo mismo que un mensaje, sino que responde a una arquitectura **“desacoplada”**
  - La señal se envía a cualquiera que esté esperando por ella
  - Una señal puede provenir desde otro proceso



Ejemplo: “reserva de paquetes turísticos”

- El proceso comienza cuando se **recibe una orden de reserva.** El agente de viajes **registra los datos del cliente, revisa la orden de reserva** y según los requerimientos, reserva el hotel, los pasajes, las actividades, o el automóvil.
- Al finalizar, el agente de viajes **envía las reservas confirmadas** al cliente.
- Mientras se está tramitando la orden, el **cliente puede cancelarla** en cualquier momento, con lo cual el agente debe procesar la cancelación.
- Adicionalmente, el cliente puede solicitar un estado de su orden en cualquier momento.



Consolidación de la modelación de procesos

- Hasta hace poco no existía una notación que permitiera modelar procesos de negocio satisfactoriamente
  - UML representa bien ambientes estructurados, pero es difícil representar interacciones complejas y poco estructuradas
  - Otras notaciones, como EPC, son propietarias
  - En general, no estaban pensadas para comunicarse con personas del negocio
- ***Surge Business Process Model and Notation*** **(BPMN)**
  - Notación creada como estándar de representación de procesos
  - Específicamente diseñada para representar la secuencia de actividades y los mensajes que fluyen entre distintos participantes

